OpenAI 四维挂谷猜想工作综述

数学思想脉络、核心技术谱系与验证状态

TRAE-Work、Deepseek-V4.1-Flash

摘　要：本文以 OpenAI 于 2026 年 9 月 23 日、24 日发布的两篇挂谷猜选手稿为主要对象：一篇声称证明三维挂谷极大函数猜想，把 Wang–Zahl 定理留下的密度幂缺口 $\lambda^{K(\varepsilon)}$ 补到尖锐的 λ^3；另一篇声称证明四维挂谷集的 Hausdorff 维数等于 4，且不设可测性、紧性与粘性假设。两篇手稿均未经同行评审，也未纳入 Lean 形式化清单，仓库自述未形式化的结果可能存在问题，因此本文的第一项工作是事实核验：整理发布时间线、稿件参数、依赖链与验证状态，并指出四维结果的关键输入取自三维姊妹篇的一条加权板条引理，其有效性无法与三维篇的核验状态切割开来。第二项工作是技术拆解：从任意挂谷集到加权模型的归约、以“地平线”为载体的时间代价记账、带质量约束的二次图卡、极值临界路径与三窄度区间的分类讨论，逐层展开四维证明的机理，并说明它与三维范式（粘性、平面性、颗粒性）在对象层面的区别。第三项工作是技术谱系分析：把核心技术分为直系继承、门内改造、跨门派借入与谱系内首次系统使用四类，逐条给出证据与置信度。对照 Wang–Zahl 与 Guth–Wang–Zahl 原文可以确认，手稿使用的熵账本、概率耦合、实代数几何的定量纪律与乘法卷积的 Fourier 衰减估计，在传统挂谷工具箱中并无先例。最后给出可复现的核验路线图，以及验证、数学推进、方法回灌、工程流程四个方向的下一步建议。全文对手稿声称与已证定理严格区分。

关键词：挂谷猜想；Kakeya 集；Hausdorff 维数；极大函数；调和分析；AI 辅助数学；形式化验证

MSC (2020)：42B25；28A78；42B10；68V20

Abstract. This survey examines the two Kakeya manuscripts released by OpenAI on September 23 and 24, 2026. The first claims to prove the three-dimensional Kakeya maximal conjecture, sharpening the density exponent $\lambda^{K(\varepsilon)}$ left open after Wang–Zahl to the critical λ^3; the second claims that every four-dimensional Kakeya set has Hausdorff dimension four, with no measurability, compactness, or stickiness hypothesis. Neither manuscript has been peer-reviewed or formalized in Lean, and the repository states that unformalized results may contain issues. The survey proceeds in four parts. First, a verification file: timeline, manuscript parameters, dependency chain, and verification status, including the observation that the four-dimensional result imports a weighted plank bound from its three-dimensional companion, so its validity is coupled to that of the companion. Second, a technical reconstruction: the reduction from an arbitrary Kakeya set to a weighted model, the bookkeeping of a positive “horizon” (a time-cost obstruction), quadratic charts with mass constraints, extremal critical paths, and the three narrowness regimes. Third, a provenance analysis that classifies each core technique as direct inheritance, in-school modification, cross-discipline import, or first systematic use within the Kakeya lineage;

comparison with Wang–Zahl and Guth–Wang–Zahl shows that the entropy ledger, probabilistic coupling, quantitative real algebraic geometry, and Fourier-decay estimates have no precedent in the traditional Kakeya toolkit. Fourth, a reproducible verification roadmap and directions for future work along four tracks: verification, mathematics, methodology transfer, and research workflow. Claims of the manuscripts are kept strictly separate from established theorems, and each judgement carries a stated confidence level.

Keywords：Kakeya conjecture; Kakeya set; Hausdorff dimension; maximal function; harmonic analysis; AI for mathematics; formal verification

阅读约定：本文所有涉及 OpenAI 稿件的结论一律表述为“手稿声称”，与已证定理严格区分；涉及事实性断言的句子以上标编号给出出处；分析性判断在正文中明示“本文判断”字样。数学记号见附录 A。

目录

1 导言：问题的坐标与本文的任务 **5**

2 本质问题：方向完备性与空间压缩 **6**

2.1 从针的翻转问题到方向完备集合 6
2.2 测度失效之后，维数成为新的尺子 6
2.3 把集合问题离散化：细管与阴影 6
2.4 为什么四维会成为一道坎 7

3 历史脉络与门派图谱：从挂谷宗一到王虹–Zahl **7**

3.1 主干时间线 7
3.2 门派图谱 7
3.3 三维是怎么被拿下的 8
3.4 四维的现状：下界演进 9
3.5 一条贯穿全史的现象 9

4 OpenAI 工作的核验档案 **10**

4.1 发布事实与时间线 10
4.2 两篇稿件的参数与主定理 10
4.3 依赖链：为什么两篇稿件必须一起评估 11
4.4 验证状态：数字化读数 12
4.5 发布引发的争议（事实记录） 12

5 四维证明的技术骨架 **12**

5.1 归约：把任意集合问题变成加权线族问题 13
5.2 比较原理：跨尺度把局部描述接起来 13
5.3 极值选择与临界路径 14
5.4 三个窄度区间 14
5.5 收口、几何推论与三维范式的对照 14
5.6 三维姊妹篇的骨架（作为对照） 15

6 技术谱系（一）：直系继承与门内改造 16
6.1 直系继承清单 16
6.2 门内改造清单 16
6.3 继承的边界 17

7 技术谱系（二）：跨门派借入与谱系内首次使用 18
7.1 跨门派借入清单 18
7.2 谱系内首次系统使用的构造 19
7.3 词频证据表：门派工具箱的定量对照 19
7.4 小结：一次距离更远的借入 19

8 统一比较矩阵 23
8.1 三条读表线索 23
8.2 矩阵之外的一条观察 23

9 验证缺口与“思想未经严格推演” 24
9.1 三层缺口 24
9.2 “证明”与“理解”是两种成就 25
9.3 Lean 形式化能覆盖什么、覆盖不了什么 25
9.4 可复现核验路线图 25
9.5 为什么“正确”之外还要追问“推演” 26

10 下一步工作的方向建议 26
10.1 轨道一：验证 27
10.2 轨道二：数学推进 27
10.3 轨道三：方法回灌 27
10.4 轨道四：工程流程 28
10.5 面向研究生的可进入点 28

11 修正后的判断 28

A 记号与依赖图 **30**

A.1 记号速查表 30

A.2 依赖图 30

B 核验优先级清单 **33**

B.1 第一优先级：链条根部（建议先行） 33

B.2 第二优先级：机制密度最高的两处 33

B.3 第三优先级：三区间与收口（可并行） 33

B.4 通用核验规范（建议） 34

C 核心装置：精确定义、极值原理与语言映射 **34**

C.1 装置的精确定义（依四维篇编号） 34

C.2 地平线与传统极值反证：形式化对比 36

C.3 三套外门派语言的映射表 38

1 导言：问题的坐标与本文的任务

2026 年 10 月 6 日，OpenAI 在一个公开仓库中放出了内部前沿模型生成的数学手稿合集，共 372 个结果族；翌日的修订记录撤回了其中 3 篇并修订 14 篇，其余保留，此后按版本号管理修正[50, 51]。这批材料里，第 074 族的体量不算最大，位置却最扎眼：它只有两篇稿件，主题是挂谷（Kakeya）猜想。一篇 97 页，声称证明三维挂谷极大函数猜想；另一篇 175 页，声称证明四维挂谷集的 Hausdorff 维数等于 4[47, 48]。作者栏里没有个人署名，只有一个机构名。

值得为这一族单独写一份综述，理由不只是“AI 又解了一个大问题”。挂谷猜想的三维情形在 2025 年 2 月刚被王虹与 Zahl 解决，2026 年 7 月费城国际数学家大会上，这项工作成为王虹获菲尔兹奖的主要成果之一[26, 59, 60]。这是一条仍在高速推进、社区记忆新鲜的研究线，OpenAI 手稿直接踩在这条线的最前沿，而不是挑选一个冷门角落。另一方面，两篇稿件都没有进入仓库的 Lean 形式化清单，也没有经过同行评审；仓库自己的措辞是“部分未形式化的结果可能存在问题”[51]。结果的真伪悬置，方法的面貌却已经摊开。这正是综述可以介入的时机。

本文的任务有六项。其一，把发布事实、稿件参数、依赖链条与验证状态整理成一份可核对的档案（第 4 章），其中最关键的一条是：四维稿件的核心输入取自三维姊妹篇的一条加权板条引理，两篇稿件在验证意义上是一体的，不能拆开评估。其二，逐层重建四维证明的技术骨架（第 5 章），覆盖从任意挂谷集到加权模型的归约、“地平线”机制、图卡体系、极值临界路径与三窄度区间的分类讨论。其三，做技术谱系分析（第 6、7 章）：把全部核心技术按直系继承、门内改造、跨门派借入、谱系内首次系统使用四类逐一归档，并给出证据与置信度。其四，把这条研究线上的主要方法放进一张统一比较矩阵（第 8 章）。其五，分析验证缺口（第 9 章），说明“未经形式化、思想未经独立推演”对这份工作的具体含义。其六，给出核验路线图与下一步方向建议（第 10 章），并在收束处给出修正后的判断（第 11 章）。

本文不做三件事。不做 175 页的逐行核验——那需要一支熟悉四维管族几何的验证小组，超出单篇综述的职责与能力；不复述稿件中的全部定义与引理编号，只保留理解机制所必需的骨架；不代替数学界裁决正确性，所有涉及稿件的结论一律写作“手稿声称”。

材料与方法是本文可信度的全部来源，因此一并说明。一手材料包括两篇稿件 PDF 全文、仓库的目录清单、Lean 形式化清单与修订史、OpenAI 官方发布说明[47, 48, 50, 51]；历史与工具箱基线取自 Zahl 的挂谷综述（覆盖 2000–2025 年）[37]；为判断“哪些工具是门内已用、哪些是外门派借入”，本文对 Wang–Zahl 的三维论文与 Guth–Wang–Zahl 的简化证明两份门内主力文献做了全文关键词扫描，结果在第 7 章给出。事实性断言以上标编号标注出处；属于本文分析判断的，在文中明示，并按〔置信度：高/中/低〕标注。技术性转述以稿件自身的章节与命题编号为准（如 Theorem 2.17、Proposition 6.8），读者可以直接按编号定位原文核对，这也用于防止转述层引入不必要的失真。

导言的最后一段话说明本文的立场。挂谷猜想在四维是否已经被解决，本文不给出结论；本文给出的是这份稿件的结构、来源、缺口与可能去处。一份正确但无人理解的证明，和一份无人能验证的声称，在数学共同体里的地位完全不同；把二者区分开，是接下来十章要做的事。

2 本质问题：方向完备性与空间压缩

> **本质问题**
> 挂谷型问题的全部内容，是“方向完备性”与“空间压缩”这两条要求之间的张力：一个集合必须在每个方向上装得下一根单位线段（方向完备），却又不许它因此获得正测度（空间压缩的极限）。测度被压到零之后，能继续度量“大小”的只剩下维数，于是问题转化为：方向完备的性能否把维数钉在空间维数 n 上。

2.1 从针的翻转问题到方向完备集合

挂谷问题有两个源头，通常被合在一起叙述，实际是两回事。1917 年 Fujiwara 与挂谷宗一研究了定宽曲线的最大值最小值问题，其中包含一个几何问句：在平面上让一根单位长的小针连续转动、两端点互换位置，扫过的区域面积最小是多少[1]。Besicovitch 在 1928 年给出反直觉的答案：这样的区域面积可以任意小，且存在包含每个方向线段、但 Lebesgue 测度为零的集合[2]。这是两个不同的陈述——前者关于连续运动，后者关于“每个方向装得下一根线段”这种静态的方向完备性；二者经常被混为一谈，却由不同的构造支撑。

现代问题取的是后一种表述：$\mathbb{R}^n$ 中的一个挂谷集（Kakeya set，又称 Besicovitch 集）是包含每个方向一条单位线段的集合。Besicovitch 的构造说明挂谷集可以测度为零，于是“面积”这把尺子失效。

2.2 测度失效之后，维数成为新的尺子

对零测集合，“大小”要用维数来度量，而维数并非一种尺度的简单替换，它描述的是集合在不同放大倍率下的覆盖复杂度。n 维空间中的一个有界集合 E，若用边长为 δ 的小立方体去覆盖，覆盖数 $N_\delta(E)$ 的行为刻画了 Minkowski 维数：

$$\underline{\dim}_{\mathrm{M}} E \;=\; \liminf_{\delta\to 0} \frac{\log N_\delta(E)}{\log(1/\delta)}, \qquad \overline{\dim}_{\mathrm{M}} E \;=\; \limsup_{\delta\to 0} \frac{\log N_\delta(E)}{\log(1/\delta)}. \tag{1}$$

Minkowski 维数只在一个公共尺度上计数；Hausdorff 维数则允许覆盖件直径各不相同，更能察觉跨尺度的精细结构。对挂谷问题，Hausdorff 版本通常比 Minkowski 版本更难，因为“每个方向”的要求必须对任意尺度、任意覆盖都成立。

> **第一性原理**
> 挂谷猜想断言的是：方向完备性足以把 Hausdorff 维数钉在满维 n。为什么这条断言不平凡？因为“包含每个方向一条线段”与“集合占满维数”之间并没有逻辑蕴含——平面上的直线族可以沿着低维代数曲面大量聚集，把体积压到零的同时不损失方向覆盖。真正阻止压缩的，不是测度，而是“重叠后必须仍然在每个方向上保持足够复杂度”的几何约束。

2.3 把集合问题离散化：细管与阴影

研究挂谷问题几乎总是先做离散化。固定小尺度 $\delta>0$，把单位线段加粗成半径为 δ 的细管（tube），每个 δ-分离的方向取一根细管，得到一族约 δ^{1-n} 根细管。挂谷集猜想要求这些细管的并集在体积上达到临界下界。若再给每根细管指定一个可测子集（阴影），并要求阴影占细管体积的比例至少为 λ，就得到更强、也更具分析味道的极大函数版本：

$$\Big|\bigcup_{T\in\mathcal{T}} Y(T)\Big| \;\gtrsim_{\varepsilon}\; \delta^{\varepsilon}\,\lambda^{n}\sum_{T\in\mathcal{T}}|T|, \tag{2}$$

其中 $Y(T) \subseteq T$ 为阴影。当 λ 是常数量级时，上式给出维数结论；当 λ 可以任意小、且指数精确为 n 时，上式对应极大函数猜想。后者比前者更细：它要求对任意“填充比例”都保持同一幂次。

这个离散化视角还说明为什么挂谷问题与 Fourier 分析纠缠在一起。Fefferman 的球乘子反例显示，球乘子的 L^p 无界性本质上来自管族在某些区域的高度重叠[4]；Bourgain 进一步把极大函数估计与 Fourier 限制猜想联系起来[6]。管族重叠行为的几何控制，成为限制理论、Bochner–Riesz 求和与波动方程局部光滑问题的公共枢纽。

2.4 为什么四维会成为一道坎

二维情形的集合版本由 Davies 解决[3]，极大函数版本由 Córdoba 解决[5]。三维在 2025 年被王虹–Zahl 拿下[26]。四维则不同：Guth 指出，三维证明中的关键定理搬到四维会失效，因为在更高维里，细管可以沿着二次曲面（如 $ad - bc = 1$ 型超曲面）大量聚集，形成三维里不存在的危险结构[19, 37]。这解释了为什么四维的维数下界长期停留在 3.059 附近（见第 3 章演进表），也解释了 OpenAI 四维稿件为何把“二次图卡局部拟合”作为主轴：它要正面回应“低次代数曲面上的聚集”这一四维特有障碍。

> **可记忆主句**
> 测度可以消失，方向不可消失；维数，是方向完备性对空间压缩的最后一道防线。

3 历史脉络与门派图谱：从挂谷宗一到王虹–Zahl

四维稿件的每一件工具都能在历史上找到来处，而每一处来处又都对应一个研究门派。本章先把主干时间线铺一遍（表 1），再把门派与工具对号入座（表 2），最后交代四维下界的演进位置（表 3）与一条贯穿全史的现象：挂谷问题本身就是一部跨门派借入史。

3.1 主干时间线

时间线上有两个转折值得单独指出。第一个是 1971 年前后：Fefferman 的反例把“管族重叠”这个几何对象与球乘子这类分析算子的有界性绑在一起[4]，从此挂谷问题不再只是组合几何的智力游戏，而成为调和分析的基础设施问题。第二个是 2009 年前后：Dvir 用多项式方法解决有限域版本[14]，随后 Guth–Katz 的多项式划分技术在欧氏空间“落地”[18]，到 2018 年演化为多项式 Wolff 公理体系[19, 20]。这两次转折都不是挂谷内部自生的——第一次借的是 Fourier 分析的问题意识，第二次借的是有限域与组合几何的多项式方法。

3.2 门派图谱

表 2 的最后一栏是本文的一个铺垫：分形几何与熵投影这一门派，长期与挂谷问题相邻但并未深度介入主线。它们研究的是“集合在投影、距离、卷积之后还剩多少复杂度”，工具是熵与 Fourier 衰减；挂谷主线关心的是“方向的几何如何制造重叠”。两边的对象不同、语言不同，交流不多。对希望进入此题的读者，Wolff 的讲义至今仍是门内的标准入门读物[9]；OpenAI 手稿最引人注目的一点，正是把前一个门派的语言大规模翻译进挂谷问题——细节留到第 7 章。

表 1: 挂谷问题主干里程碑（1917–2026）

年份	进展	方法要点与出处
1917	针的翻转问题	Fujiwara–挂谷宗一提出定宽曲线与针转动的最小面积问题[1]
1928	零测度挂谷集	Besicovitch 构造面积任意小、可含全部方向的集合[2]
1971	平面情形解决	Davies 证明平面挂谷集 Hausdorff 维数为 2[3]
1971	与 Fourier 分析接通	Fefferman 用管族重叠构造球乘子反例[4]
1977	平面极大函数	Córdoba 给出平面极大估计[5]
1991	高维机制	Bourgain 建立高维极大估计与限制猜想的联系[6]
1995	发刷界 $(n+2)/2$	Wolff 的“发刷”方法在 $\mathbb{R}^4$ 给出维数下界 3[8]
1999	加法组合入场	Bourgain 把线关联与和集、差集估计挂钩[7]
2000	三结构分类	Katz–Łaba–Tao 识别粘性、平面性、颗粒性三种极端结构[10]
2001	中维改进	Łaba–Tao 在 $n \geq 4$ 把 Minkowski 下界推过 $(n+2)/2$[11]
2002	和差集迭代	Katz–Tao 发展迭代式算术方法[12]
2006	多线性化	Bennett–Carbery–Tao 建立多线性 Kakeya 定理[13]
2009	多项式方法	Dvir 解决有限域挂谷猜想[14]
2010	多线性端点	Guth 给出端点形式[15]
2015	多项式划分	Guth–Katz 的多项式划分技术成形[18]
2018	多项式 Wolff 公理	Guth–Zahl、Zahl、Katz–Rogers 联合给出 $\mathbb{R}^4$ 下界 $3+1/40$[19–21]
2021	平面刷	Katz–Zahl 在 $\mathbb{R}^4$ 把 Hausdorff 下界推到 3.059[23]
2022	粘性情形	Wang–Zahl 证明粘性挂谷猜想[24]
2024	Assouad 维数	Wang–Zahl 给出 $\mathbb{R}^3$ 的 Assouad 维数定理[25]
2025	三维全解	Wang–Zahl 的 127 页论文解决三维集合猜想[26]
2026	三维简化	Guth–Wang–Zahl 给出流线化证明[27]
2026	OpenAI 手稿	三维极大函数与四维 Hausdorff 维数（后续章节讨论）[47, 48]

3.3 三维是怎么被拿下的

三维的胜利来自极值纲领与结构分类的合流。Katz–Łaba–Tao 早就指出，逼近极端的管族要么在跨尺度上保持成组（粘性），要么在交点附近近似共面（平面性），要么并集组织成薄片（颗粒性）[10]。Katz–Zahl 后来把三维 Hausdorff 下界推过 5/2[22]，为粘性纲领补上了最后的中间台阶。此后二十年，业界始终无法把这三类结构做成一整套证明。

Wang–Zahl 分三步走完了这段路。2022 年先攻粘性情形[24]，2024 年拿下 Assouad 维数版本[25]，2025 年 2 月的 127 页论文同时解决三维的 Hausdorff 与 Minkowski 维数[26]。随后 Guth–Wang–Zahl 给出流线化证明，把关键结构提炼为“凸聚类”条件下的并集估计——这条估计后来成为 OpenAI 两篇稿件共同的入口[27]。

表 2: 挂谷问题相关门派与核心工具

门派	核心工具	代表工作与角色
组合几何与几何测度	发刷、投影、Wolff 公理、近失（near-miss）反例	Wolff[8]；Heisenberg 群、SL_2 与二次超曲面反例界定了各方法的能力边界[37]
调和分析/极大算子	极大函数、限制估计、多线性 Kakeya	Fefferman、Córdoba、Bourgain、Bennett–Carbery–Tao；Bourgain–Guth 的多线性 → 线性论证[4–6, 13, 16]
加法组合	和差集迭代、Balog–Szemerédi 型定理	Bourgain 1999 与 Katz–Tao 2002 把算术结构引入管族分析[7, 12]
多项式方法	多项式划分、Wolff 公理、Severi 型代数几何	Dvir 2009 起点；Guth–Zahl、Zahl 把它做成 $\mathbb{R}^4$ 的主力工具[14, 19, 21]
极值与加权纲领	粘性、阴影（shading）、加权计数、极值反证	Katz–Zahl 平面刷、Wang–Zahl 粘性与加权纲领、Guth–Wang–Zahl 流线化[23, 24, 26, 27]
分形几何与熵投影（邻近门派）	熵平均、投影定理、Furstenberg 型估计、Fourier 衰减	Hochman–Shmerkin、Ren–Wang、Orponen 系列；此前主要服务距离集与投影问题[28, 38, 39]

三维的胜利有一个容易被忽略的特征：它的核心工具（凸聚类、棱柱、阴影、多尺度归纳）几乎全部来自门内。Nets Katz 评价 2025 年的结果“百年一遇”[61]，而这个结果本身是挂谷研究传统内部工具链成熟的产物。

3.4 四维的现状：下界演进

四维的情形完全不同。表 3 汇总了手稿出现之前的下界演进。

两个细节值得留意。其一，四维 Hausdorff 下界从 3 爬到 3.059 用了二十六年，改进幅度不到 2%，说明门内手段接近枯竭；其二，粘性情形的 3.25 是条件性结果，对任意挂谷集无效[26, 31]。手稿若成立，等于把停在小数点后第二位的量直接推到理论上限，这一跨度的可信度评估必须结合验证状态一并看（第 9 章）。

3.5 一条贯穿全史的现象

回看表 1：加法组合来自 Bourgain 的算术视角[7]，多项式方法来自有限域与组合几何[14]，多线性估计来自限制理论[13]。挂谷问题每一次大踏步，背后都是一次跨门派借入。这条规律给第 7 章的谱系分析提供了参照系：OpenAI 手稿引入熵、耦合与实代数几何工具，并非异类，而是延续了同一个传统；问题只在于，这次借入的工具距离门内语言更远，消化成本更高。

> **可记忆主句**
> 三维的解法是勾稽传统工具的集大成之作；四维的下界几十年只挪了小数点后两位，而防线之间的距离悬殊，正是 OpenAI 手稿引发关注的根源。

表 3: $\mathbb{R}^4$ 挂谷问题的下界演进（手稿发布前）

年份/工作	Hausdorff 下界	极大参数下界	方法
Wolff 1995[8]	3	——	发刷
Łaba–Tao 2001[11]	> 3（上 Minkowski）	——	多尺度几何结构
Guth–Zahl 等 2018[19–21]	$3 + \frac{1}{40} \approx 3.025$	——	多项式 Wolff 公理
Katz–Zahl 2021[23]	3.059	3.049	平面刷
Borges 等 2025[30]	——	$\frac{159+\sqrt{145}}{56} \approx 3.0543$	平面刷 + 两端 Furstenberg 估计
Rai Choudhuri 2026（粘性集）[31]	$\frac{13}{4} = 3.25$（限粘性）	——	粘性纲领
OpenAI 手稿 2026[48]	声称 4	——（未触及四维极大）	二次图卡 + 地平线

4 OpenAI 工作的核验档案

本章不谈数学，只做一件事：把与两篇稿件有关的事实固定下来，并把“未验证”写成可核对的条目，而不是一句笼统的保留意见。

4.1 发布事实与时间线

关于发布规模，仓库说明给出的是“719 篇手稿、372 个结果族，约 42% 的顶层结果完成 Lean 形式化；平均每个结果消耗约 3 小时 ChatGPT Pro 思考算力；评测过程共投喂约 4000 道题”[51]。这次放量发布并非首次：同年 5 月已有单位距离猜想否证的先例，8 月的十项进展则首次配套了 Lean 形式化[52, 53]。仓库同时释放了 10 份推理摘要，覆盖的是乘法函数两点关联、π 的无理性指数等族，不包括第 074 族。仓库还披露两类例外：黎曼 ζ 函数零点自由区的写作经过人工润色，Hodge 猜想（CM 型阿贝尔簇）的结果不走统一流程[51]。

4.2 两篇稿件的参数与主定理

三维篇的定位需要一句话说清楚：它解决的不是王虹–Zahl 已经拿下的集合维数问题，而是与之并列、更强的一档——极大函数猜想。用稿件自己的话说，Wang–Zahl 定理给出的阴影密度依赖是某个幂 $\lambda^{K(\varepsilon)}$，“换成 λ^3 的需要”在他们定理之后就被明确写了出来[47]。三维篇声称把这一步补齐；四维篇随后把三维篇的一条加权引理当作输入。两篇稿件在目录中被编为同一族，依赖关系见图 1（见附录 A）。

表 4: 发布与修订时间线（2026 年 9 月–10 月）

时间	事件
2026-09-23	三维挂谷极大函数稿件成文（97 页，作者栏 OpenAI）[47]
2026-09-24	四维挂谷集稿件成文（175 页）；另有一篇球面 Fourier 限制稿件同日成文，后被三维篇引为独立路径[48, 49]
2026-10-06	官方发布“Sharing AI progress in mathematics”，仓库 openai/math 上线，共 372 个结果族；发布前曾咨询 IAS 的数学与人工智能咨询组（AGMAI）[50, 54]
2026-10-07	修订记录：撤回 3 篇（同一符号错误连带两篇依赖文献）、修订 14 篇、新增形式化 6 项；目录更新为 719 篇、Lean 覆盖 300/719[51]
2026-10-07	AHM（Association for Human Mathematics）发布声明并由陶哲轩博客转载，公开质疑发布方式[55, 56]

表 5: 第 074 族两篇稿件的基本参数（据稿件与目录信息整理）

项目	三维篇	四维篇
标题	The Kakeya maximal conjecture in three dimensions	Every four-dimensional Kakeya set has full Hausdorff dimension
成文日期	2026-09-23	2026-09-24
篇幅	97 页	175 页
主定理	K_δ 把 $L^3(\mathbb{R}^3)$ 映入 $L^3(S^2)$，范数至多 $C_\varepsilon\delta^{-\varepsilon}$；等价地，阴影密度幂从 $\lambda^{K(\varepsilon)}$ 提升到 λ^3[47]	任意含每个方向单位线段的 $K\subset\mathbb{R}^4$ 满足 $\dim_{\mathrm{H}} K=4$，不设可测性、紧性、粘性假设[48]
形式化状态	未列入 Lean 清单	未列入 Lean 清单
评审状态	未经同行评审	未经同行评审

4.3 依赖链：为什么两篇稿件必须一起评估

证据：依赖链的关键节点

四维篇导言明确记载：归约中使用的三维估计是“OpenAI [24, Lemma 2.3] 的加权全时段板条界”，它在三维篇中由 Guth–Wang–Zahl 并集估计出发、经加权凸聚类证明得到；四维篇将其记为 Lemma 2.15。除此之外，四维篇还独立引入多元 Kakeya（行列式形式）、Wang–Zahl 的限制三元组点积定理、Orponen–de Saxcé–Shmerkin 的乘法卷积估计、图版本 Balog–Szemerédi–Gowers 论证与和集演算等输入[48]。

这条链的后果直白：四维命题的成立，至少以三维篇的一条核心引理为前提；而三维篇又立

在 Guth–Wang–Zahl 的并集估计之上[27]。核验四维稿件时，最省力的入口不是它的第 6 至 10 章（三区间分析），而是先把“三维加权板条引理”这一段单独读通——这也是本文附录 B 核验清单把该引理排在第一优先级的原因。

4.4 验证状态：数字化读数

> **证据：可核对的三组读数**
>
> （i）仓库的 Lean 形式化清单中不存在任何 Kakeya 相关条目，第 074 族两篇稿件均未形式化[51]；（ii）同一批次已有撤回先例——3 篇 Hodge 相关稿件因一个符号错误导致稳定化迹抵消论证失效而撤回，其中两篇是因依赖该错误结果连带撤回，说明未形式化的稿件确实可能带着实质性缺陷通过内部流程[51]；（iii）人类侧对照：三维挂谷猜想（Wang–Zahl）的证明已由中国科学院数学与系统科学研究院 MMAT 团队与开源组织 Project Numina 等合作完成 Lean 4 形式化[58]——同一题材、同等量级的证明可以被形式化，这使 074 族的空白无法用“技术不可行”来解释。

三组读数指向同一个结论：074 族的验证负担完全落在人类数学家身上，且验证对象是一篇 175 页、自造术语密集、与另一篇 97 页稿件耦合的文本。稿件自身对这一风险的措辞是坦率的：“部分未形式化的结果可能存在问题，我们会尽快修复”[51]。

4.5 发布引发的争议（事实记录）

AHM 的声明是目前最系统的一份反对文本，其要点为：数学家没有要求这类工作；在 AGMAI 的初始建议明确反对拿内部模型测试高级难题的前提下，OpenAI 仍以咨询组作为合法性来源；一次发布 700 余份文件“展示的不是学术，而是权力”；呼吁数学家停止与 OpenAI 合作、回到以人类理解为中心的科学愿景[55, 56]。声明由陶哲轩博客以客座帖转载，他本人既未署名、也未表态支持；帖子以下的讨论呈现明显的两极（有人赞赏结果、有人质疑发布方式），这场争论本身在第 9 章还会回到。

OpenAI 一侧的口径是：发布前咨询 AGMAI 并采纳其公开建议；为稿件建立修订与引用协议；为部分证明提供 Lean 形式化；将资助系列研讨会帮助学界理解这些结果[50, 54]。在其更早的“十项进展”发布中，公司对责任边界的表述是：数学论证由系统生成，他们负责整理与形式化，并为正确性负责[52]。

> **边界：三件不能混淆的事**
>
> 第一，“未形式化”不等于“错误”，但它改变了举证责任的分布——主张成立的一方需要提供可核验的路径；第二，“未见公开错误”不等于“已验证”——175 页文本中，公开的专业审读记录目前几乎为零；第三，发布方的快速修订机制（撤稿与补丁）说明流程具备纠错能力，但纠错发生在发布之后，与“本文写作完成时结论是否成立”无关。

> **可记忆主句**
>
> 这份档案的核心只有一句话：两篇稿件、272 页、零形式化、零审评，且四维篇与三维篇共用一条未经核验的引理——所有关于四维挂谷的讨论，都必须从这里出发。

5 四维证明的技术骨架

四维篇的证明是一个反证：假设存在 Hausdorff 维数小于 4 的挂谷集，构造一个带正“时间代价”的加权问题，再从这个问题中逼出一个自相矛盾的“改进”。本章按证明自身的模块顺序重

建骨架：归约（第 2 章）、比较与延拓（第 3 章）、极值临界路径（第 4 章）、三个窄度区间（第 6、8–10 章）、收口与推论（第 10、11 章）。术语第一次出现时附原文，便于对照稿件。

5.1 归约：把任意集合问题变成加权线族问题

归约的定理陈述可以一字不改地引用[48]：

定理 5.1 (Reduction, 四维稿件 Theorem 2.17，转述) 若 $K \subset \mathbb{R}^4$ 不含任何可测性或紧性假设，包含每个方向的单位线段，且 $\dim_{\mathrm{H}} K < 4$，则存在 $d < 1$、$S, \eta > 0$，以及一个属于容量类 $\mathcal{C}(d)$ 的温和齐次精确问题 E（版本 2），使得 $H(E) > 0$。

这里连续出现了三个机制性概念，逐个解释。

加权模型。把“集合含每方向线段”翻译成概率语言：取一族轨迹（trajectory）$(t,\ y_0 + tV,\ w_0 + tW)$（其中 $y \in \mathbb{R}^2$ 是基础坐标，w 是隐藏坐标），每条轨迹服从某个先验测度，时间独立均匀；再用一个入射选择（incidence selection）标记哪些“轨迹–时间”对被保留。这样处理后，问题从“集合的覆盖数”转成“加权入射测度的分布”，密度、角度集中度这类量都可以用指数记账。归约的第一步用 Hausdorff 覆盖的外测度可数次可加性，挑出一个斜率正测度、截距有界的子族——这一步不需要可测性，是“任意集合”能进入框架的关键。

观察与密度。在深度 r 上做分箱观察：保留精确的基础坐标，砍掉隐藏坐标（记为 $[w]_{a_r/B}$），得到一组嵌套的观测 p_r。入射密度沿深度按 $n(r) = N_0^{-f(r)}$ 退化。反证假设 $\dim_{\mathrm{H}} K < 4$ 体现在密度退化速度上：存在 $d < 1$，使 $f(L) - f(r) \le d(L - r)$，即深度每推进一格，密度损失不到一个完整幂（容量类 $\mathcal{C}(d)$ 的第一条）。第二条是角度非集中：隐藏观察细化时，速度方向的分布不许过度集中。

图卡、覆盖与地平线。图卡（chart）是证明的局部对象：一个移动的空间盒、一个时间区间 I，加上一个二次多项式测试 P，要求 P 在足够多的被选轨迹上保持小（厚度受控）。图卡自身带质量要求，用“选定的时间轴对”度量，防止“只拟合了可忽略的例外族”被当成进展。区间长度写成 $N_0^{-h+o(1)}$ 时，h 叫时间代价（time cost）；一个图卡系统的覆盖量是其选定入射质量，质量 $N_0^{-o(1)}$ 叫实质覆盖。于是：

$$H(E) \;=\; \inf\{\, h \;:\; \text{存在带实质覆盖的真终端图卡系统，区间长度} = N_0^{-h+o(1)} \,\}, \tag{3}$$

即地平线（horizon）——在“拟合到最终厚度”这件事上，时间局部化至少要付的代价。归约的结论是 $H(E) > 0$：反例逼出了一笔正代价。（地平线的形式定义、图卡与真图卡的完整条件、以及归约定理的形态，转录于附录 C.1，供逐条核对。）

> **归约的要点**
> 反证假设（维数亏空）被换算成一条关于指数的正下界（地平线为正）。此后全部工作变成：证明 $H(E) = 0$，或者证明 $H(E) > 0$ 会导致矛盾。整个四维证明的剩余部分都在执行后一种路线。

5.2 比较原理：跨尺度把局部描述接起来

有了图卡，下一步是把不同尺度上的局部描述拼接起来。第 3 章的比较原理（comparison of algebraic sheets）处理的正是拼接的合法性：多项式测试的局部图像给出“标量叶片”（scalar

sheets），即多项式方程的解析分支（精确定义与 Lemma 3.2、Lemma 3.3 的定量陈述见附录 C.1）。密度约束与保留下来的低界质量给出一个关键定量事实：在精度 δ 上，每个局部描述只需一个大小至多 $\delta^{-d+o(1)}$ 的列表——由于 $d<1$，列表规模小于任何完整幂。

比较原理的机制值得复述：两个这样的列表不可能“频繁地取值一致、同时保持换算后的导数数据分离”；否则，交替抽取新条件下的叶片与时间，会把持续的导数失配拼成一个多项式端点映射，其像的体积超过密度约束允许的上限。成功路径保持为非归一化子测度，因此体积论证保留了对先前选择的依赖——这个技术细节保证比较不会悄悄放宽假设。

> **证据：d<1 与比较原理的耦合**
>
> 容量类 $\mathcal{C}(d)$ 要求 $d<1$，稿件给出的原因正是比较原理：列表规模 $\delta^{-d+o(1)}$ 只有在 $d<1$ 时才能被“体积超界”论证压住[48]。这类“一个常数被证明机制的结构所选定”的安排，是手稿设计感的典型体现。

5.3 极值选择与临界路径

第 4 章把问题摆到一个近乎极值的加权问题上：沿着嵌套图卡行进，相对密度与时间剖面会线性化，出现正整数的时间速率 $k>0$；再做一次极值选择，控制“较小的空间轴能比时间尺度细多少”，把最优窄度（optimized narrowness）记为 ℓ。ℓ 大体上衡量管族压扁的方向——$\ell=0$ 是各向同性，ℓ 有限是有限窄度，$\ell=\infty$ 是无界窄度。

“改进”（improvement）的定义由此而来：要么在保持覆盖的情况下把时间代价严格推低，要么在 ℓ 有限时于固定时间上换取额外的窄度增益。极值选择保证：任何一处这样的改进，回到原问题后都违反极值性。于是证明的战术目标变成了“在每一个实质性残余上制造一次改进”。

从局部候选到“实际改进”的转换是第 4 章的另一半工作，收在命题 Proposition 4.11 与引理 Lemma 4.12：先用有限贪心赋值把候选情景压实成有实质覆盖的单一情景，再用小列表比较把候选测试组装成改进的图卡测试；最后 Lemma 4.12 把有限列表从分析用子测度回填到原测度（误差由基网格上的全变差控制）。这一步是整套证明里最容易“看起来像行政细节、实际是逻辑要冲”的地方——没有它，局部拟合无法升级为对原问题成立的改进。

5.4 三个窄度区间

三个区间共享一条供给线：各向同性情形的标量版本（单空间坐标）先被证明“零地平线”，其副产品是标量投影定理（Theorem 8.2），供另外两个区间做降维使用[48]。这种“先在最难区间把一维辅助模型做出来，再让其他区间站上去”的安排，使三区间不是三条平行线，而是一棵树。

表 6 中两处机制值得展开一句。其一，圆锥障碍与次数恢复：各向同性情形产出的势函数初始次数可能高于 2，而“宽带方向落在圆锥附近”是唯一无法直接排除的障碍形态；稿件识别出残余的三次、四次项，用原本闲置的隐藏坐标把它们编码进二次修正，从而恢复图卡所需的次数。其二，水平模型与临界速率：$Y'=-Z+tv$ 这一形式的水平盒为 $H\times H^2$，其“非交换”的水平方向迫使标量叶片近似仿射，从而让 $2k=1$ 的三腿切换恰好把三维基础体积填满。

5.5 收口、几何推论与三维范式的对照

合成段（第 10 章）把三个区间的产出拼回原问题：每个区间先在加权族的实质残余上产出局部候选，再经贪心覆盖与小列表比较升级为可回填到原问题的改进图卡系统，与极值性矛盾。归

表 6: 三个窄度区间：假设、机制与产出

区间	假设	机制与产出（依据稿件第 6、8–10 章）
$\ell = 0$ 各向同性	分离速度足够多	沿单线的条件标量估计给出多项式拟合；多元 Kakeya 与插值合并；换线迫使近似守恒，产出势函数；宽带方向的圆锥障碍由隐藏坐标编码三次、四次项修回二次测试（次数恢复，Proposition 6.8）
$0 < \ell < \infty$ 有限窄度	投影后部分区间足够宽	宽投影区间直接由比较原理改进；否则平面刚性把轨迹压入水平模型 $Y' = -Z + tv$，自然盒型为水平尺度 H、横向 H^2；临界速率 $2k = 1$ 时三条刷新线段填满三维基础体积，偏离临界速率时回归宽区间，$2k < 1$ 时先做自举
$\ell = \infty$ 无界窄度	窄度趋于无穷	两个嵌套图卡标签把轨迹在全归一化时间区间上局部化；归一化造成的密度指数大漂移在相对比值中抵消；最终标量投影产出时间代价趋于零的图卡，与正地平线矛盾

表 7: 四维稿件与三维范式在对象层面的对照

维度	结构分类	证明载体
三维（Wang–Zahl 传统）	粘性、平面性、颗粒性（近极端管族的三种形态）	棱柱与阴影加权、多尺度归纳、凸聚类；关键定理在四维失效（二次曲面可容纳三维线族）
四维（OpenAI 手稿）	按窄度参数 ℓ 划三区间，取代形态分类	二次图卡与质量约束、地平线极值反证、标量投影降维、水平模型

纳法与 $H(E) > 0$ 的阳性下界共同给出 $\dim_{\mathrm{H}} K \geq 4$；上界是空间的平凡上界，定理闭合[48]。

第 11 章把主定理摊成一组推论：有界挂谷集同时具有满的下、上 Minkowski 维数与 packing 维数；对 $d \geq 4$，经四维子空间的正交投影可得 $\dim_{\mathrm{H}} E \geq 4$（$d = 5$ 也包含在内，但离 5 的完整猜想还差得远）；任意方向集版本 $\dim_{\mathrm{H}} E \geq 1 + \dim_{\mathrm{H}} D$ 经 Keleti–Máthé 的转移得到；常曲率流形上的 Nikodym 集与固定平移不变相下的弯曲挂谷族，经 Gao–Liu–Xi 的转移定理得到。这些推论都附带各自的假设条件，稿件据此逐条列出[35, 36, 48]。

表 7 是本文对两代方法差异的概括（本文判断，〔置信度：中〕）：三维的范式是“先分类极端形态，再逐一击破”，四维稿件的范式是“不分类形态，改为对局部拟合的时间代价做极值分析”——后者对窄度参数 ℓ 的连续性处理，正是为了绕开四维中比三维复杂得多、可能穷举不尽的聚集形态。

> **可记忆主句**
>
> 四维证明的骨架一句话概括：反例逼出一条正地平线，三区间各自证明能在实质残余上制造一次改进，而改进与极值性不相容——于是反例不能存在。

5.6 三维姊妹篇的骨架（作为对照）

三维篇的目标是把阴影密度幂补到 λ^3。其机制与四维篇同源但更紧凑：先建立一个对密度敏感的临界指数 $h(p, z)$，把“极大定理成立”等价为“临界指数为零”；再假设临界指数为正，构

造取等序列（equality configurations），用局部质量界与多元 Kakeya 逼出“短块上方向近共面”，用平面 Furstenberg 估计与控制支撑代价的板条 Nikodym 估计把“时间亏空”压成零；随后证明取等配置在跨尺度上必然收敛到一条规范时间剖面 $F(s) = \beta(s - \tau)_+$，并在同一指标的两个事件（双帧实验）之间建立投影约束，与熵需求矛盾[47]。这条链条中，“同一根管子取两个时刻”的双帧实验、以及对钉住（pinning）估计的改造，与熵账本一起构成了第 7 章谱系分析的主要对象。

> **可记忆主句**
> 三维篇与四维篇共享同一套记账语言（时间代价、覆盖、极值改进），差别在于三维篇把矛盾压在“双帧投影约束”上，四维篇把矛盾摊在“三区间改进”上。

6 技术谱系（一）：直系继承与门内改造

第 5 章重建了“怎么证”，本章回答“从哪来”。用户关心的问题是：在手稿使用的全部核心技术里，哪些是挂谷研究门派内部已有的资产，哪些是门派没有用过的东西；哪些跨了门派、跨了子学科。先把分类法与证据规则立好，再逐条归档。

> **四分类法**
> **A 直系继承**：门内成熟工具，角色基本不变或仅有加强；**B 门内改造**：能找到门内前身，但对象或角色被结构性替换；**C 跨门派借入**：工具来自挂谷传统之外，需要翻译才能使用；**D 谱系内首次系统使用**：以现有检索范围未见等价先例。A、B 归本章，C、D 归第 7 章。

证据规则有三条，全部可复核。第一，以手稿自述为准绳：稿件在标明来源时使用 adapts、built on、uses 之类的措辞，本文直接采信并标注；第二，以门内综述（Zahl 2025 挂谷综述）描述的“工具箱清单”为基线，判断某工具是否属于门派内标准装备[37]；第三，对门内两篇主力文献（Wang–Zahl 127 页、Guth–Wang–Zahl 47 页）做全文关键词扫描，用词频对照为“未使用”类断言提供量化证据（扫描结果见第 7.3 节）。三条规则解决不了的情形（例如某工具以别名出现、或只在小范围讨论中出现过），一律降低置信度并写明理由。

6.1 直系继承清单

表 8 里藏着一个值得单独指出的传递现象：门内的空间记账单位经历了一条清晰的演化——**棱柱（prism）**在 Wang–Zahl 处是主力对象，到 Guth–Wang–Zahl 被**板条（plank）**取代（词频从 335 次降到 71 次），到 OpenAI 三维篇进一步变成**加权全时段板条**（plank 82 次、prism 归零）。四维篇拿到的，其实不是王虹–Zahl 的原始工具，而是经过 Guth–Wang–Zahl 流线化、再由 OpenAI 三维篇加权化之后的第三代资产。这份手稿在数学继承上的“血缘”相当近。

6.2 门内改造清单

表 9 中前两行是本章最重要的判断（〔置信度：中〕）：四维篇对门内范式的替换，集中在“分类对象”与“拟合载体”两处。三维的粘性/平面性/颗粒性分类，本质上是对近极端管族做形态学穷举；这套方法在三维有效，是因为低维空间中可利用的代数退化形态有限。四维里能承载大量线族的代数集合骤然增多（二次超曲面只是开端），穷举路线前景暗淡，于是手稿改用参数分层：不问“形态是什么”，改问“最优窄度参数落在哪一段”。类似地，多项式划分把“低次多项

表 8: 直系继承的门内资产

门内资产	来源	在手稿中的角色
发刷方法与近失反例传统	Wolff 1995；Heisenberg、SL_2、二次超曲面反例[8, 37]	划定四维障碍的形状（二次曲面可载三维线族），为“二次图卡”提供问题意识
多项式 Wolff 公理谱系	Guth–Zahl、Zahl、Katz–Rogers[19–21]	直接继承为“对低次代数曲面聚集的控制”这一主题；对象层面经改造（见 6.2 节）
Guth–Wang–Zahl 并集估计	流线化证明的第 1.1 节估计[27]	经三维篇的加权板条引理进入四维归约，是依赖链的根
多元 Kakeya（行列式形式）	Bennett–Carbery–Tao、Guth、Carbery–Valdimarsson[13, 15, 17]	各向同性区间的方向独立性控制与组合工具
平面刚性输入	Wang–Zahl 限制三元组点积定理；Ren–Wang 平面 Furstenberg 估计（Wang–Wu 形式）；Orponen–Shmerkin–Wang 投影估计[24, 28, 29, 40]	三维篇的平面填充与四维篇的平面刚性（“保边”改造见第 7 章）
阴影与加权计数语言	Katz–Zahl 平面刷的 shadow 计数；Wang–Zahl 的 shading 体系[23, 24]	三维篇仍用阴影语言（全文 48 次），四维篇转写为“入射选择 + 覆盖量”的测度语言
棱柱—板条工具箱	Wang–Zahl 的 prism 体系（全文 335 次）→ Guth–Wang–Zahl 的 plank（71 次）[26, 27]	三维篇的“全时段板条 + 加权聚类”（82 次），再传入四维篇

式零点集”当作抑制聚集的工具（划分单元、排除坏集），而图卡把“二次多项式测试”当作拟合聚集的载体（在移动盒上让测试保持在允许厚度内）——同属多项式语言，姿态从防守转为进攻。

第三行的“接力”值得补充一个细节：三维篇导言明确写着，$\lambda^{K(\varepsilon)}$ 换成 λ^3 的需要在 Wang–Zahl 定理之后被明确提出，并给出定位[26, 47]。这不是事后附会——遗留问题写在文献里，手稿把它捡起来做完了。这类“拾遗式”选题与四维篇的“跨越式”选题（从 3.059 直接声称到 4）性质不同，验证负担也不同：三维篇若成立，是一次完成度很高的接力；四维篇若成立，则是一次范式级的推进。

6.3 继承的边界

未继承的东西

手稿把门内的数学资产继承得相当完整，却没有继承门内的验证标准。三维挂谷证明（王虹–Zahl）的 Lean 4 形式化已由中科院 MMAT 团队与 Project Numina 等合作完成[58]，而 074 族两篇稿件在仓库形式化清单中不存在任何条目[51]。“继承数学、不继承验证”这一点，是本文对谱系分析给出的第一个带判断的结论（〔置信度：高〕）——它的后果在第 9 章展开。

表 9: 门内改造：可辨认的前身与结构性替换

改造项	门内前身	替换内容
三窄度区间	Katz–Łaba–Tao 的粘性/平面性/颗粒性三形态分类[10]	形态穷举换为参数分层：按最优窄度 ℓ 划三区间，用极值选择导出一致的改进目标，规避“四维聚集形态可能穷举不尽”的风险
二次图卡体系	多项式划分与多项式 Wolff 公理[18, 19]	全局“划分 + 排除坏集”换为局部“移动盒 + 二次测试 + 质量约束 + 可嵌套归一化”；对二次结构的利用从抑制改为拟合
密度幂接力	Wang–Zahl 定理后遗留的 $\lambda^{K(\varepsilon)} \to \lambda^3$ 问题[26, 47]	三维篇按文献线索原样接管该问题，把“补一个尖锐幂次”当作独立目标完成
极值机制的转写	近失反例的构造传统；粘性纲领的极值配置分析[24, 37]	把“构造反例测试方法极限”转写为“反例逼出正时间代价（地平线），再用改进与极值性对撞”的证明资源
连续化记账	门内的离散尺度层级（dyadic 尺度上逐层归纳）	时间代价 h 与密度剖面 $f(r)$ 的连续指数记账（含 Lipschitz 剖面与容量类 $\mathcal{C}(d)$）

可记忆主句

这份手稿在门内的血缘比表面看起来更近：它继承的不是二十年前的发刷，而是刚刚流线化、又被自己加权化的第三代板条工具；真正的替换只发生在两处——分类对象与拟合载体。

7 技术谱系（二）：跨门派借入与谱系内首次使用

本章处理四分类法里最有信息量的两类：C 跨门派借入与 D 谱系内首次系统使用。前者回答“哪些技术是挂谷门派没有用过的”，后者回答“哪些构造成套出现在这份手稿里像第一次”。两条线索最后合并成 7.3 节的词频证据表——一张可以逐格复核的对照表。

7.1 跨门派借入清单

表 10 的阅读方式建议从第三列看起：这一列是本文试图回答的“门派有没有用过”。七个条目里，四个此前几乎与挂谷主线无交集（熵账本、耦合、Fourier 衰减、实代数几何纪律），两个属于“同属组合数学但具体形态未见”（图版本 BSG、钉住改造），一个属于近年新工具的正常借用（转移定理）。

其中两处借用值得多写两句。其一，熵账本的性质与以往门内工具都不同：发刷、划分、板条都是关于“几何对象如何分布”的陈述，熵是关于“信息在坐标间如何携带”的陈述。三维篇把一根管子的两个时刻视为同一指标的两次观测，用条件熵与互信息预测“两帧之间的差异必须携带多少信息”，再把它与“可得信息量的上界”对撞。这是把物理学的“信息守恒”直觉形式化为不等式，在挂谷文献里此前没有这种笔法。其二，实代数几何的引入解决的是一类此前被回避的“脏活”：证明中反复需要“某个比值是一维半代数函数，因而有多项式增长界”这样的定量事实，以维持全局约定的温和性（多项式界的复杂度不爆炸）。门内传统对此通常选择绕开——用更粗的估计掩盖；手稿选择正面建立纪律，这是工程口味很重的选择（本文判断，〔置信度：中〕）。

7.2 谱系内首次系统使用的构造

表 11 的置信度差异本身就是一份诚实的边界声明：词汇与对象层面的新颖（地平线、图卡）证据最硬——门内文献完全不使用这些词；机制层面的新颖（比较原理、次数恢复）只能靠机制结构与检索范围来支持，无法排除“某些技巧在未广泛传播的工作中出现过”。凡此含糊处，本文统一取较低一档置信度。地平线、图卡、两色匹配与改进候选的精确定义及命题形态，转录于附录 C.1，供逐条核对。

7.3 词频证据表：门派工具箱的定量对照

对四篇论文全文做小写化词频统计（Wang–Zahl 127 页、Guth–Wang–Zahl 47 页、OpenAI 三维篇 97 页、四维篇 175 页），结果如表 12。表头缩写：W–Z 为 Wang–Zahl 2025；G–W–Z 为 Guth–Wang–Zahl 2026；OA 三维、OA 四维为 OpenAI 两篇稿件。

表 12 给出三条读数。第一条：全部“外门派”词汇（entropy、mutual information、coupling、pinning、Bernstein、semialgebraic、quantifier elimination、Remez、BSG、Fourier decay、sumset）在门内两篇主力文献中命中为零，在 OpenAI 两篇中集中出现——这是“门派没有用过这些技术”最直接的语言层证据。第二条：门内主力词汇的迁移轨迹清晰可见——棱柱从 335 次衰减到 0，板条在流线化证明中成为新单位（71 次），阴影语言在两篇 OpenAI 稿件中逐渐退场（144→77→48→1）。第三条：chart 与 sheet 两个词在门内为零、在稿件中高密度出现，说明图卡与叶片不是翻译过来的旧对象，而是稿件自造的工作词汇。

> **词频证据的限度**
>
> 词频测量的是语言，不是思想。它支持“某词汇体系未被门内使用”这类断言，却无法单独证明“某思想未被门内使用”；概念可能以别名出现在未进入本文检索范围的工作中。正因如此，表 12 只被用来支撑 C 类判断（表 10 第三列），D 类判断（表 11）另行采用机制结构对照，并保留更低一档置信度。

7.4 小结：一次距离更远的借入

把本章与前章合起来看：手稿在门内继承的是刚出厂的三代资产（板条、流线化、加权），向外借的是信息论、分形几何与实代数几何三家的语言。门内历史上每次借入（加法组合、多项式方法、多线性估计）都花了一代人的时间才完成消化；本次借入的距离更远——从“几何对象的分布”跨到了“信息的携带”，从“次数界”跨到了“半代数复杂度纪律”。这既解释了手稿的体量（175 页），也预示了它的消化成本（第 9、10 章）。

> **可记忆主句**
>
> 门派内部从未见过熵、耦合与半代数纪律进入挂谷问题的主线：这一次借入的不仅是工具，还有一整套记账方式与证明纪律。

表 10: 跨门派借入：来源、门内先前状态与手稿中的用途

技术	来源门派/子学科	门内先前状态	在手稿中的用途
条件熵与互信息账本	信息论（Cover–Thomas）；分形几何的熵方法（Hochman–Shmerkin 谱系）[38, 46]	未见（门内两篇主力文献零命中）	三维篇 §6–§7 的动帧熵增量、坐标熵率下界；四维篇 §5 高阶喷流拟合中的熵估计与密度账本
概率耦合与乘积律比较	概率论	未见	三维篇 §8 双帧实验：实际联合律与乘积律作比较，约束失败则乘积律以多项式小概率逃出支撑，逼出正的互信息需求，与其上界矛盾
投影钉住（pinning）bootstrap	分形投影理论（Shmerkin–Wang；Orponen–Shmerkin–Wang）[40, 41]	未见；手稿自述 adapts	三维篇 §9 乘积斜率 $\Delta t\,\Delta\vartheta$ 的有限尺度估计
乘法卷积的 Fourier 衰减估计	分形几何/Fourier 衰减（Orponen–de Saxcé–Shmerkin）[39]	未见	四维篇 Proposition 7.6 之前的构造：标量系数的小区间概率，服务平面刚性
图版本 Balog–Szemerédi–Gowers 与和集演算	极值组合/加法组合（Sudakov–Szemerédi–Vu；Tao–Vu）[42, 43]	非图版 BSG 已经 Bourgain 1999 内化；图版本及其“保留原始关联边”的用法未见	四维篇 §7 保边平面刚性：把拟合出的平面结构回填到原始轨迹的关联边上
实代数几何的定量纪律	实代数几何/逼近论（Basu–Pollack–Roy 的半代数算法；Roytwarf–Yomdin 的 Bernstein 类）[44, 45]	未见（门内多项式方法只用到次数界与 Bézout 型事实）	“温和数据”（tempered data）装置；端点比值的有界性论证；次数恢复中的多项式 Remez 迭代
Nikodym/弯曲挂谷转移	几何测度与投影（Keleti–Máthé；Gao–Liu–Xi；Nadjimzadah）[33–36]	近年内新兴	两篇稿件的推论章：常曲率流形上的 Nikodym 集、固定相位下的弯曲挂谷族

表 11: 谱系内首次系统使用的构造成套（D 类）

构造	内容与检索依据	置信度
地平线框架	把“局部拟合精度”量化为时间代价并取极值资源（$H(E) > 0$ 的逼出与“改进即矛盾”的对撞）。门内两篇主力文献与 Zahl 综述均无对应机制	高
二次图卡体系	移动盒 + 时间区间 + 二次测试 + 质量约束（按选定时间轴对度量）+ 可嵌套归一化。词频佐证：chart 在门内文献 0 次，在两篇稿件分别 123、179 次	高（作为词汇与对象）/ 中（作为机制，与划分、Remez 存在亲缘）
代数叶片比较原理	用标量叶片的列表匹配与端点映射体积论证做跨尺度延拓；两色匹配控制失配。未见等价先例，警惕与“列表译码”类思想的潜在相似性	中
次数恢复（圆锥障碍）	识别势函数残余的三次、四次项，用闲置隐藏坐标编码为二次修正，恢复图卡所需的次数（Proposition 6.8）	中高
三区间与临界速率装置	水平模型 $Y' = -Z + tv$ 的 $H \times H^2$ 盒型；$2k = 1$ 的三腿切换；$2k < 1$ 的自举；无界窄度下密度指数漂移在比值中抵消	中高
双帧投影约束实验（三维篇）	同一标记载体取两个事件构造剪切变换，比较实际联合律与乘积律，配合乘积斜率钉住导出投影约束	中高
保边回填（Lemma 4.12 类）	把分析子测度上的有限列表回填到原测度，用基网格全变差控制误差；保证局部拟合升级为原问题上的改进	中

表 12: 关键技术在四篇文献中的词频对照（全文、小写化、大小写不敏感）

关键词	W–Z 2025	G–W–Z 2026	OA 三维	OA 四维
entropy（熵）	0	0	65	33
mutual information（互信息）	0	0	4	3
coupling（耦合）	0	0	10	0
pinning（钉住）	0	0	15	0
Bernstein（类）	0	0	0	2
semialgebraic（半代数）	0	0	0	21
quantifier elimination（量词消去）	0	0	0	4
Remez（多项式迭代）	0	0	0	17
Balog–Szemerédi（BSG）	0	0	0	3
Fourier decay（Fourier 衰减）	0	0	0	1
sumset（和集）	0	0	0	7
chart（图卡）	0	0	123	179
sheet（叶片）	0	0	0	33
shading（阴影）	144	77	48	1
prism（棱柱）	335	6	0	0
plank（板条）	0	71	82	24
convex（凸）	192	74	24	7

8 统一比较矩阵

第 6、7 章分开讲了“继承什么”与“借入什么”。本章把这条研究线上的主要方法放进一张矩阵横向比较：发刷、多项式 Wolff 公理、平面刷、粘性纲领、三维全解、OpenAI 三维篇与四维篇。比较的四个轴是目标与维度、结论强度、假设、核心工具，另附跨门派成分与验证状态两列。

8.1 三条读表线索

线索一：假设在收缩。从粘性纲领到三维全解，条件从“粘性、稠密阴影”收缩到无条件；四维篇承接同样姿态，明确不设可测性、紧性与粘性假设[48]。假设收缩意味着结论覆盖面变宽，也意味着证明必须处理更野的配置——这是四维篇体量膨胀的直接原因。

线索二：结论在精确化。三维篇把遗留的密度幂 $\lambda^{K(\varepsilon)}$ 精化为 λ^3，属于“在已知框架内把最优点补圆”；四维篇把下界从 3.059 直接声称到 4，属于“把量级从改进变为补全”。矩阵里这两格的差异，对应两种性质完全不同的验证负担（第 9 章）。

线索三：跨门派密度上升，验证状态断档。前五行方法的工具几乎全部来自门内；第六行开始，熵、耦合、钉住、Furstenberg 型估计进入；第七行的外部工具密度最高。与之同步的是验证状态从“已证、同行评审”跌到“未形式化、未评审”。两件事未必有因果关系——批量化生成的工作流天然挤占形式化资源——但它们叠在一起，构成了当前的全部风险来源。

8.2 矩阵之外的一条观察

矩阵只列了方法自身。如果把“方法之间的可组合性”也当成一个属性，会看到一条容易被忽略的线索：Guth–Wang–Zahl 的流线化（把 Wang–Zahl 体系改写为凸聚类 + 板条语言）让三维结构第一次可以被“打包”成一块引理；OpenAI 三维篇把这块引理再次加权打包；四维篇因此可以直接调用。方法被反复“打包—复用”是工程成熟的标志，这一点上手稿展示了很高的素养（本文判断，〔置信度：中〕）。代价同样存在：每多一层打包，验证者就多一层黑盒——核验四维篇的最省力路径，是先核验被它当作黑盒的三维引理链（附录 B）。

> **可记忆主句**
>
> 矩阵最后一行的含义是：结论跨度最大、外部工具最密、验证记录最空——三个“最”同时成立，决定了这份工作此刻只能被称为“声称”。

表 13: 挂谷研究主要方法的统一比较矩阵

方法（年份）	目标	结论强度	核心工具	跨门派成分	验证状态
发刷（1995）[8]	$\mathbb{R}^n$ 维数下界	$(n+2)/2$；$\mathbb{R}^4$ 得 3	发刷、管交体积估计	低	已证、同行评审
多项式 Wolff 公理（2018）[19–21]	$\mathbb{R}^4$ 维数下界	$3+\frac{1}{40}$	多项式划分、Wolff 公理、Severi 型代数几何	低（有限域方法早已内化）	已证、同行评审
平面刷（2021）[23]	$\mathbb{R}^4$ 维数与极大参数	3.059 / 3.049	平面刷、阴影计数、多尺度组织	低	已证、同行评审
粘性纲领（2022–2026）[24, 31, 32]	粘性集的维数	$\mathbb{R}^3$ 全维（限粘性）；$\mathbb{R}^4$ 粘性 13/4	多尺度归纳、加权计数、稠密阴影条件	低	已证（条件性结论）
三维全解（2025–2026）[26, 27]	$\mathbb{R}^3$ 集合	$=3$（Hausdorff 与 Minkowski）	凸聚类、棱柱 $\to$ 板条、阴影、加权并集估计	低	已证、同行评审（流线化版本 2026）
OpenAI 三维篇（2026）[47]	$\mathbb{R}^3$ 极大函数	λ^3（临界密度幂）；$L^3 \to L^3$ 带 $\delta^{-\varepsilon}$	加权全时段板条 + 熵账本 + 耦合 + 钉住 + Furstenberg	中高	未形式化、未评审（声称）
OpenAI 四维篇（2026）[48]	$\mathbb{R}^4$ Hausdorff 维数	$=4$（任意集合）	二次图卡 + 地平线 + 标量投影 + 借入工具集	高	未形式化、未评审（声称）

9 验证缺口与“思想未经严格推演”

第 4 章记录了“没有 Lean、没有评审”这一事实。本章往前多走一步：把“验证缺口”拆成可以分别追问的三层，并给出一条可执行的核验路线。需要先把分寸立住——本文说“缺口”，说的是证据缺口与理解缺口，不是判定手稿有错。这两件事在数学共同体的日常语用里经常被混为一谈，而它们对研究决策的含义完全不同。

9.1 三层缺口

第一层：依赖链未验证。四维篇把自己的启动成本压在了三维姊妹篇的加权板条引理上，后者又立在 Guth–Wang–Zahl 的并集估计上（第 4.3 节）。链条本身没有可疑之处，但意味着验证必须从链条根部做起：先确认三维引理段的推导，再回到四维篇的归约。反过来，如果只核验四维篇第 10 章的收口段，等于在一根未检的承重梁上做局部检修。这类结构性依赖在人类数学里很常见（一篇文章引用另一篇的引理），它之所以在此成为风险，是因为两篇稿件的验证状态同为零，而验证它们的预期难度又都远高于常规文章。

第二层：概念未蒸馏。地平线、两色匹配、水平模型这些自造词汇，目前只在一份手稿里被使用过一次。数学史上，一个概念要“立住”，需要两样东西：别处的独立使用，以及教学意义上的可复述性。以粘性（sticky）为例：Katz–Łaba–Tao 在 2000 年把它作为极端形态的标签提出[10]，之后二十余年里，它先是变成 Wang–Zahl 的独立定理对象[24]，又出现在 Furstenberg 问题、Nikodym 转移与弯曲挂谷的文献中[31, 32, 35]——概念的跨问题复用，是它被共同体真正消化的实证。地平线会不会走上同一条路，现在无从判断；它甚至连“由人类数学家在讨论班上重新讲一遍”这一步都还没有发生。

第三层：推演未受检。175 页的论证是一个自足的闭环，闭环的正确性只能靠逐段复演来确认。稿件中至少有两类步骤属于“机制最密、最容易藏下隐性假设”的位置：一是比较原理里“导数失配 → 多项式端点映射体积超界”的推导（依赖 Lemma 3.3 型的导数、采样界），二是收口段把局部改进“回填”到原问题的转换（依赖基网格全变差控制）。这两处的共同特点是：如果某条技术性假设过窄，错误不会以“公式矛盾”的方式暴露，而会以“某条不等式在某个子情形下差一个幂次”的方式潜伏——这恰恰是人类审读（以及形式化）最需要耗时的地方。

> **三层缺口的共同点**
> 三层缺口指向的都是“证据还没产生”，不是“证据已经反转”。当前对 074 族的正确判断是“未知”，而不是“可疑”——但“未知”在验证成本上等价于一项尚未开工的大型工程，这一点常被讨论忽略。

9.2 “证明”与“理解”是两种成就

数学共同体对一个结果的接受，实际包含三件事：可核验（有专家能独立复演）、可理解（核心思想能被讲授与改造）、可继承（概念能被其他问题复用）。手稿目前只交付了第四件东西：一份格式完整的文本。

AHM 声明的落点正在“理解”一侧：其结尾呼吁“回到以人类理解为中心的科学愿景”[55]。这个立场与“结果是否正确”正交——即使手稿完全正确，理解缺口依然存在。反过来说，也不应把“理解缺口”当作“结果无效”的证据：Newton 时代的许多证明，其可理解性同样是后世几代人才补上的。本文的立场是把两笔账分开记：正确性账（技术层，第 9.4 节的路线图服务于它）与理解账（概念层，需要教学、综述与再表述工作，第 10 章第 3 轨服务于它）。

9.3 Lean 形式化能覆盖什么、覆盖不了什么

形式化在此案中的角色需要精确表述，既不能高估也不能低估。它能做的：把一段论证翻译成机器可检查的项，消除“隐性假设”“手滑的常数”“错误的引用编号”这类机械错误，并且把核验的工作量从“全文重读”压缩为“读形式化脚本”。它做不到的三件事：其一，形式化验证的对象是翻译后的命题，翻译本身的保真度不受保护——近期有专门研究以 Navier–Stokes 的案例说明“自动形式化通过检验”与“自然语言证明正确”之间存在系统性缝隙[57]；其二，形式化不判断结果的新意与概念价值；其三，形式化不产生“理解”。

因此，074 族“未形式化”的含义要这样读：不是“有多一层证书”与“没有证书”的差别，而是“机械核验尚未开工，且该领域已经证明这类开工是可行的”——三维挂谷证明（王虹–Zahl）的 Lean 4 形式化已由中科院 MMAT 与 Project Numina 等合作完成[58]。同一题材、相近量级，人类侧做到了，074 族没有做。为什么没有做，公开材料没有说明；从工作量与稿件整理状态推测（〔置信度：低〕），最可能的原因不是“不可能”，而是“没有排进优先级”。

9.4 可复现核验路线图

建议顺序与理由：先 M1，再“链条根”（三维篇中加权板条引理所在的一节，结合 Guth–Wang–Zahl 的并集估计原文），然后 M2、M3。这四块合计约 70 页，却是整条链上唯一“不可绕开”的部分——其余模块可以按人力并行。形式化的优先级与之类似：M1 与三维引理段的结构最规整、自足性最强，局部形式化的性价比最高；三区间（M4–M7）体量大且依赖分析机件，放在靠后。

表 14: 四维稿件的模块化核验路线（编号 M1–M8）

模块	内容	体量	核验要点与风险
M1	归约（Theorem 2.17 与第 2 章机件）	约 20 页	决定论证是否启动；核对无测度性假设下每步选择；容量类 $\mathcal{C}(d)$ 两条条件的导出
M2	比较原理（第 3 章）	约 22 页	导数/采样界（Lemma 3.3 型）是全部列表匹配的前提；体积超界论证的计数
M3	临界路径与改进转换（第 4 章）	约 24 页	Proposition 4.11 与 Lemma 4.12 的“回填”；指数约定的全局一致性
M4	各向同性（第 5–6 章）	约 35 页	次数恢复（Proposition 6.8）的 Remez/Vandermonde 常数控制；圆锥障碍的完备性
M5	保边平面刚性（第 7 章）	约 14 页	Proposition 7.6 的“保留原始边”与乘法卷积估计的接口
M6	有限窄度与水平模型（第 8–9 章）	约 37 页	临界速率 $2k = 1$ 的三腿切换；$2k < 1$ 自举的终止性
M7	无界窄度与收口（第 10 章）	约 15 页	密度指数漂移在比值中的抵消；最终矛盾的指数差为正
M8	几何推论（第 11 章）	约 7 页	转移定理假设（Keleti–Máthé、Gao–Liu–Xi、Nadjimzadah）逐条对照

独立小课题（可作为核验的副产品）

（i）把三维篇 Lemma 2.3 的“加权凸聚类 → 加权板条界”推导整理成人可读版本，作为核验附记；（ii）对 M1 写一份逐步假设审计（audit），逐行确认没有引入可测性、紧性假设；（iii）对三腿切换与锥障碍构造有限离散模型（如 $\mathbb{F}_p$ 类比或小规模数值实验）做压力测试；（iv）对 Proposition 6.8 尝试交互式证明助手内的局部形式化；（v）对照转移定理假设，核对第 11.4–11.5 节推论的条件表。每条产出独立、可验收，见附录 B 的验收标准建议。

9.5 为什么“正确”之外还要追问“推演”

写到这里可以给出本章的收束判断：对 074 族的讨论，最好按“三张账”分开记——正确性账（未开工，但有明确路线）、理解账（未开工，需要概念蒸馏与再表述）、影响账（争议中，取决于共同体如何消化）。把三张账混成一张，就会得到两种常见但都站不住的结论：或者因为“AI 生成”而预判不可信，或者因为“结论漂亮”而预支信任。两种结论的共同错误，是让立场代替证据。

可记忆主句

手稿最稀缺的东西不是篇幅，而是“第二次使用”：一旦地平线、图卡与比较原理在别人的论文里被独立使用一次，这份工作才算真正进入数学的毛细血管。

10 下一步工作的方向建议

本章把建议分成四条轨道：验证轨道（最短路径上的核验）、数学推进轨道（问题本身往哪走）、方法回灌轨道（这套装置能否搬家）、工程流程轨道（共同体怎么接住批量产出）。每条建议

都锚定手稿明确留下的空白或本文核实过的缺口，并附可行性、成本与收益的量级判断；面向研究生与青年学者的可进入点集中放在最后。

10.1 轨道一：验证

验证轨道

1）模块化审读。按第 9.4 节的 M1–M8 拆分，先把 M1 与链条根（三维引理段 + Guth–Wang–Zahl 原文）做掉。可行性：高；成本：约 4–6 人月的专家工时（按每模块 20–35 页的密度估，〔置信度：中〕）；收益：给出“论证是否值得继续投入”的第一道闸门。

2）局部 Lean 形式化。优先 M1 与三维引理段；不追求全覆盖，追求“依赖链根部可信”。参照人类侧先例（三维挂谷形式化[58]）；同时配套做翻译保真度校验，避免自动形式化的语义漂移[57]。可行性：中；成本：高于人工审读、低于全篇形式化；收益：一劳永逸的机械核验层。

3）离散模型压力测试。对三腿切换（$2k=1$）与次数恢复（圆锥障碍）构造有限域类比或小规模数值实验，检验机制在退化情形下的稳定性。可行性：高（适合作为学位论文章节）；成本：低；收益：为“机制可信度”提供独立于文本的证据。

10.2 轨道二：数学推进

手稿留下的空白是密集的，按“离手稿越近越优先”排序：

数学推进轨道

1）四维极大函数猜想。手稿只做了 Hausdorff 维数；二维、三维的极大版本均已解决[5, 47]，四维极大是同一语法下的下一个未结命题。可行性：低（难度即刻上升一档）；成本：高；收益：若成，将与四维集合定理合成完整图景。

2）$n \geq 5$ 的框架推广。手稿目前只给投影下界（$\dim_{\mathrm{H}} \geq 4$）[48]。一个自然的猜想式路线：把“二次图卡”升级为“低次代数曲面图卡”，并把窄度参数 ℓ 的区间划分改写为按“拟合次数 vs 时间尺度”的分层——四维里 $\ell = 0$ 对应的圆锥障碍，在高维将替换为更广的簇障碍。可行性：未知；成本：极高。

3）概念蒸馏与再表述。把地平线、两色匹配、水平模型写成独立的、可讲授的材料（讨论班讲义、教程），检验这些概念是否独立成立、是否可以被改造后用于同类问题（如投影理论、Radon 型变换）。可行性：高；成本：低；收益：直接服务“理解账”，且这类工作天然适合作为综述与教科书的章节。

4）定量联动。三维篇已给出极大估计的 $\delta^{-\varepsilon}$ 版本，与 Fourier 限制、Bochner–Riesz、局部光滑的联动在三维可以立即着手；球面限制旁路篇（family 077）与挂谷主线的关系值得专文对照[27, 47, 49]。

10.3 轨道三：方法回灌

方法回灌轨道

1）地平线框架的移植。“局部拟合精度 $\leftrightarrow$ 时间代价”的记账方式不依赖四维几何本身；把同一装置移植到：限制型算子的波包聚集问题、Furstenberg 型投影问题、以及 Kakeya–Nikodym 的极值分析，是低风险高观测价值的试探。可行性：中；成本：中。

2）熵账本与平面刷的融合。门内的平面性/颗粒性机制（平面刷）与借入的熵/耦合机制目前是两套语言；若能用一套统一表述覆盖两者，将显著降低后续论文的阅读成本。可行性：中；成本：中；收益：为下一代工作提供公共语言。

3）把“打包—复用”变成常规。Guth–Wang–Zahl 流线化 $\rightarrow$ OpenAI 三维加权化 $\rightarrow$ 四维复用，这条打包链展示了可组合性红利；建议将“引理接口的稳定性”当作独立指标来维护（例如在形式化库里固定接口），这也回应了第 9 章的验证瓶颈。可行性：中高；成本：中。

表 15: 具体可进入的小课题与验收标准

编号	题目	验收标准
E1	三维篇加权板条引理的独立复演（含与 Guth–Wang–Zahl 并集估计的接口）	交付一份自足推导（10–20 页），专家复核无缺环；并记录所有用到的假设
E2	四维篇归约（M1）假设审计	逐步清单：每一步的假设、结论、隐含常数依赖；确认无测度性假设混入
E3	三腿切换的离散模型实验	可复现代码 + 报告：在 $\mathbb{F}_p$ 类比或数值模型中观察/反驳机制；记录失败情形
E4	Proposition 6.8 的交互式形式化	可编译的局部形式化脚本（允许带未证洞），配翻译对照表
E5	推论章转移定理条件核对（第 11.4–11.5 节）	条件对照表：每条转移定理的假设 vs 手稿使用处，逐条标绿/标红

10.4 轨道四：工程流程

工程流程轨道

1）分诊协议。对批量产出建立公开的分诊表：按“重要性 × 可验证性 × 人力预算”排序，先做依赖链根部与高复用潜力的结果。本综述的附录 B 即是一份微型样例。

2）形式化覆盖率作为发布契约。仓库已按版本管理修订（撤稿、补丁、形式化增量）[51]；社区侧的合理诉求是把“顶层结果形式化覆盖率”与“独立审读状态”纳入发布标准——AHM 声明要求的“停止合作”与 OpenAI 主张的“继续对话”之间，至少存在一个技术性共识区：验证基础设施的共建[50, 55, 56]。

3）评价指标的补齐。当前对这类发布，唯一可公开核对的指标是形式化覆盖率（300/719 ≈ 42%）；真正决定长期影响的“独立审读周期”与“概念复用率”尚无任何制度性跟踪。建议以 074 族为试点建立这两项记录。

10.5 面向研究生的可进入点

E1 与 E2 是“小投入快反馈”的一对：不要求核验者同意手稿的全部机制，只要求把链条根部的推导独立走一遍——数学上干净，方法上保守，产出立刻可被共同体使用。E3 适合有计算背景的学生；E4 适合形式化方向；E5 适合偏好文献与结构分析的工作。

可记忆主句

这份手稿给学界留下的最有价值的东西，可能不是那个待验的四维结论，而是一张已经画好的攻击地图：谁先按图索骥核验链条根部，谁就掌握了后续所有工作的闸门。

11 修正后的判断

导言里悬置的问题，到这里可以给出修正后的判断了。所有判断按本文的置信度分级标注，并附与第 2 至 10 章的对应依据。

判断一：技术层面，若手稿成立，这是一次问题层面的范式级推进。〔置信度：高〕三窄度区间 + 地平线的组合，是对四维特有障碍（低次代数曲面上的聚集）的第一份系统性回应；它放

弃了门内“形态穷举”的路线，改用参数分层与极值改进，方法的完整度从第 5 章的骨架重建来看是自洽的。这里的“范式级”限定在问题内部——它替换的是解决四维挂谷的组织方式，而不是数学思想的坐标系；三层分解见判断七。但“若成立”三个字承载的分量很大——本判断的可信度取决于验证状态，而不是文本的精致程度。

判断二：谱系层面，这是挂谷门派有史以来距离最远的一次跨门派借入。〔置信度：高〕熵账本、概率耦合、实代数几何纪律与乘法卷积 Fourier 衰减在门内文献中零命中（第 7.3 节词频表），这一事实不依赖于对手稿正确性的判断。历史经验（加法组合、多项式方法的消化各用了一代人）提示：借入距离越远，理解成本越高，而理解成本正是当下最大的隐性支出。

判断三：对数学共同体，验证瓶颈已取代解题难度成为主要矛盾。〔置信度：高〕一个可以从集群侧无限提速的生成端，对接一个只能线性扩展的验证端，“生成快、验证慢”是结构性不对称；074 族是这个不对称的第一次标志性显影——272 页、零形式化、零审评，而全世界的合格审读者只有两位数。

判断四：形式化是部分答案，且只覆盖机械层。〔置信度：中〕它在依赖链核验上不可替代，人类侧的三维挂谷形式化已经证明了可行性；但它既不能担保自然语言层与形式层的语义一致，也不能产生概念理解。把它当作验证的全部，或当作可以忽略的余事，都会误判成本结构。

判断五：对读者与青年学者的使用建议。〔置信度：中〕把这两篇稿件当作一份“待核验的研究计划书 + 工程样机”，而不是定理库中的新条目：先读第 5 章的骨架、附录 B 的清单，再决定投入方向；核验的副产品（E1–E5 类小课题）本身具有独立发表价值。任何“相信”或“不信”的整体表态，都不如先完成链条根部的一次复演。

判断六：对“AI 辅助数学”这一宏观问题的姿态。〔置信度：中〕本案例既支持乐观叙事（方法论创新密度确实高于同期人类论文的平均值），也支持悲观叙事（验证与理解的欠账被同步放大）。两种叙事共享一个事实基础：数学共同体的核心资产不是结论库，而是“理解—复用—再生成”的循环；批量产出对这个循环的冲击，远大于对结论库的冲击——这也正是 AHM 声明与 OpenAI 发布口径之间争议的真正落点[50, 55, 56]。

判断七（“开创还是闭包”的分层定位）。〔置信度：中〕把“是否发明了新数学思想”拆成三层来问，答案才站得住。*命题层*：$\dim_{\mathrm{H}} K = 4$ 若成立，属于发现——它陈述的是对象本来具有的性质，无所谓发明，只有真伪。*装置层*：图卡、地平线、比较原理、次数恢复、双帧实验、保边回填这些对象与机制属于发明——它们在门内文献中零命中（第 7.3 节词频证据），但每一项都有可辨认的亲缘（多项式 Remez、划分、极值反证、熵、耦合），是“在既有语言内新造机件”。*范式层*：极值反证加局部拟合加逐尺度归纳的大框架延续自门内传统；本次真正带思想性质的新意，是把“局部理解所需付出的代价”形式化为可极值化的资源（地平线），并首次把信息论、分形几何与实代数几何三套语言组装进同一套证明纪律。据此，本文的定位是：**它不是“现有知识方法的凸闭包推论”**——该闭包在 3.059 与 4 之间停摆了二十余年，且证明需要新增对象；**也够不上“革命性的数学思想创新”**——它没有像多项式方法或熵方法当年那样重写整个领域的问题意识。最准确的刻度是：*继承框架、发明装置、跨门派综合的破局性工作*——对问题本身是决定性跃迁，对数学思想是高水平综合，对 AI 参与数学的工具箱则是第一次“全域架构级”产出。以上以手稿成立为前提；若最终被修正，装置层的评估需按存留的有效部件重新计算。三层结论的技术底稿分别为：装置的精确定义与推导细节（附录 C.1）、与传统极值反证的形式化对比（附录

C.2，含 $H(E)$ 与改进引理的公式化写法）、三套外门派语言的映射表（附录 C.3）。

回到第 2 章的问题本身：方向完备性与空间压缩的张力，在四维以上还没有被完全驯服——即便手稿正确，它给出的也只是 Hausdorff 维数这一条战线上的胜利，极大函数、更高维、正测度之外的精细结构仍在原位。数学的进展向来如此：把一条防线推到理论上限，剩下的防线立刻变成新的前沿。这份稿件若被验证，它值得的位置是“四维战场的转折点”；若被修改或证伪，它同样已经证明了一件事——挂谷问题最前沿的攻击面，已经可以被机器系统性地测绘出来。

> **可记忆主句**
>
> 对这份手稿，正确的姿态既不是膜拜也不是鄙视，而是把它放进验证流水线：先复演链条根部，再谈四维挂谷的前途；在证据到来之前，未知就是未知。

A 记号与依赖图

A.1 记号速查表

A.2 依赖图

图 1 把第 2–5 章涉及的主要依赖画成一张图：主干是“历史下界演进 → 三维全解 → OpenAI 三维篇 → OpenAI 四维篇 → 三区间改进”的纵向链条；右侧虚线是四维篇从其他门派借入的工具（第 7 章逐一分析）；右下角的虚线框是三维篇与球面 Fourier 限制篇之间的旁路。

表 16: 本文与两篇稿件共用的主要记号

记号	含义	出处/备注
$K,\ E$	$\mathbb{R}^n$ 中的挂谷集（含每个方向的单位线段）	第 2 章；两篇稿件通用
$\dim_{\mathrm{H}},\ \underline{\dim}_{\mathrm{M}},\ \overline{\dim}_{\mathrm{M}}$	Hausdorff、下/上 Minkowski 维数	第 2 章式 (2.1)
$T_\delta(a,e)$	中心 a、方向 e、长 1、半径 δ 的细管	四维篇 §1.1
K_δ	挂谷极大算子（对细管内平均取方向上的上确界）	两篇稿件通用
$Y(T),\ \lambda$	细管的阴影及其占管体积的比例	三维篇 (1.1)
$N_0,\ r,\ L$	原问题分辨率、观察深度、终端深度	四维篇 §2.1
$p_r,\ \left[w\right]_{a_r/B}$	深度 r 的观察；隐藏坐标 w 的分箱	四维篇式 (2.3)
$n(r)=N_0^{-f(r)}$	典型入射密度；f 非降、1-Lipschitz	四维篇 §2.1
$d<1$	容量类 $\mathcal{C}(d)$ 的密度退化率：$f(L)-f(r)\le d(L-r)$	四维篇 Definition 2.6
$h,\ H(E)$	图卡的时间代价；地平线（正时间代价下确界）	四维篇 §1.2、§2
$k,\ \ell$	临界路径的时间速率；最优窄度（$\ell=0$ 各向同性，$0<\ell<\infty$ 有限窄度，$\ell=\infty$ 无界窄度）	四维篇 §1.2、§4
版本 1/版本 2	精确问题的两个模型：标量模型（$j=1$）与四维模型（$j=2$）	四维篇 Definition 2.1
$Y'=-Z+tv$	有限窄度区间的水平模型；盒型水平尺度 H、横向 H^2	四维篇 §1.2、§8
$h(p,z)$	三维篇的临界指数（“极大定理成立”等价于 $h=0$）	三维篇 Definition 2.3
$F(s)=\beta(s-\tau)_+$	取等配置的规范时间剖面（平段 + 恒定亏空斜率）	三维篇 §1.2、§5
X,Y,U,V	双帧实验的四坐标（法向位置/切向位置/法向速度/切向速度）	三维篇 §1.2、§7
$\Delta t\,\Delta\vartheta$	双帧的乘积斜率（钉住估计的控制对象）	三维篇 §1.2、§9



图 1: 核心依赖图。实线为主干依赖，虚线为跨门派工具输入（第 7 章）与旁路（球面 Fourier 限制篇）。

B 核验优先级清单

本附录把第 9.4 节的路线图落成可打勾的清单，供核验小组直接使用。每条给出：核验对象、依赖、建议投入量级、完成标志（DoD，Definition of Done）与常见陷阱。

B.1 第一优先级：链条根部（建议先行）

表 17: 第一优先级核验清单

对象	依赖	完成标志与陷阱
三维篇加权板条引理段（含加权凸聚类推导）	Guth–Wang–Zahl 并集估计原文[27]	DoD：自足推导一份，专家复核无缺环；陷阱：凸聚类条件与阴影密度阈值之间的换算是全链最容易“差一个幂”的位置
四维篇 M1（Theorem 2.17 归约）	上一条 + 四维篇第 2 章	DoD：逐步假设审计表（E2）；陷阱：外层测度可数次可加性选段处的可测性处理、容量类两条条件的导出顺序
三维篇极大估计的主定理路线（$h(p,z)=0$）	三维篇 §2–§10	DoD：把“临界指数为正 $\Rightarrow$ 取等配置”的机件复演一遍；陷阱：规范剖面 $F(s)=\beta(s-\tau)_+$ 的最小推迟论证

B.2 第二优先级：机制密度最高的两处

表 18: 第二优先级核验清单

对象	依赖	完成标志与陷阱
四维篇 M2（比较原理，第 3 章）	M1	DoD：列表匹配的体积论证逐步复核；陷阱：导数/采样界的边界情形（列表“频繁取值一致”的定量含义）
四维篇 M3（Proposition 4.11 与 Lemma 4.12）	M1、M2	DoD：回填步骤的全变差估计独立推导；陷阱：原律恢复时“不向列表规则暴露未观测标签”的约定

B.3 第三优先级：三区间与收口（可并行）

M4–M7 按第 9.4 节的表 14 执行；配套独立课题 E1–E5 的验收标准见第 10 章的表 15。三区间内部的建议顺序：各向同性（M4，含次数恢复）$\to$ 有限窄度（M6，含水平模型与临界速率）$\to$ 无界窄度（M7，含收口）。

B.4 通用核验规范（建议）

核验工作规范

（i）每一步的结论必须写成“假设 → 断言 → 常数依赖”的三元组，禁止转述性省略；（ii）任何“明显地”“容易看出”手稿用语，一律展开为显式推导；（iii）所有指数比较必须给出正间隙的数值下界（手稿的全局约定是在分辨率趋于无穷前保持固定正间隙，核验时沿用[47, 48]）；（iv）每日核验记录以“可复核的最小反例搜索”收尾：对小规模离散模型做一轮反例扫描；（v）发现缺口时按手稿的修订协议格式登记（对象、位置、缺口类型、最小修复猜想），便于与发布方版本管理对接[51]。

三张账分开记

正确性账：按本清单走；理解账：概念蒸馏与再表述（第 10 章轨道二第 3 条）；影响账：独立审读周期与概念复用率的长期跟踪（第 10 章轨道四第 3 条）。三张账混记，是当前讨论最大的方法论混乱之源。

C 核心装置：精确定义、极值原理与语言映射

本附录为第 5、7、11 章提供精确支撑，分三部分：C.1 转录四维篇关键装置的定义与命题形态（含编号定位，便于逐条核对）；C.2 把“地平线”与传统极值反证做形式化对比；C.3 给出三套外门派语言的映射表。需要先声明一句：以下定义与命题均属**手稿声称的结构**，本文转录它们是为了说明“装置长什么样”，不构成对其正确性的背书。

C.1 装置的精确定义（依四维篇编号）

图卡、真图卡与已知图集（Definition 2.8）

图卡系统在深度 $r \in (0, L]$ 上把一个公共二分时间划分成区间 I，长度

$$q = N_0^{-h+o(1)}, \qquad h \geq 0, \tag{4}$$

在每个世界与每个区间内把不相交的轨迹集 A_c 分配给图卡标签 c，选定入射的总质量至少 K_0^{-1}。每张图卡配一组几何数据：仿射空间中心 $y_c(t)$ 与可逆矩阵 D_c，满足

$$\|D_c\| \leq qK_0, \qquad J_c = |\det D_c|, \qquad \sup_{t\in I} \left|D_c^{-1}(y(t) - y_c(t))\right| \leq K_0 \quad (l \in A_c), \tag{5}$$

并配一个二次多项式测试 P（“测试保持在允许厚度内”的精确含义）：

$$\begin{aligned} &\sup_{t\in I} |P(t, y(t), w(t))| \leq K_0 a_r, \qquad \sup_{t\in I} |\partial_w P| \leq K_0 B, \\ &|\partial_w P| \geq B/K_0 \text{（在选定入射上）}, \qquad |\partial_{ww} P| \leq K_0 B^2/a_r. \end{aligned} \tag{6}$$

两条质量分别记录：分配轨迹测度 ν_c 与选定入射测度 m_c。**真图卡**的条件是

$$\frac{m_c}{q} \;\geq\; K_0^{-1}\, n(r)\, J_c, \tag{7}$$

即“单位时间内的入射质量”不低于典型密度乘空间体积代理；系统全由真图卡组成时称为真系统。**已知图集**是标签可由观察（按 p_L）从一份确定性列表读出的图卡系统，它保留分配、覆盖与温度性（temperedness）要求，但不必满足式 (7)。三个量的分工在这里已经清楚：q 是时间分辨率，m_c 是覆盖证据，而式 (7) 把“局部理解”变成了可加比较的量化陈述——这正是它区别于“几何形态假设”（如粘性）的地方。

地平线（§1.2 与第 2 章）

把区间长度写成 $N_0^{-h+o(1)}$ 时的 h 称为**时间代价**。记 $\mathcal{T}(E)$ 为加权问题 E 的全部真终端图卡系统，$m(\Sigma)$ 为系统 Σ 的覆盖量（$N_0^{-o(1)}$ 量级称实质覆盖），则**地平线**定义为

$$H(E) \;=\; \inf\big\{\, h(\Sigma) \;:\; \Sigma \in \mathcal{T}(E),\; m(\Sigma) \geq N_0^{-o(1)} \,\big\}. \tag{8}$$

归约定理（Theorem 2.17）的形态是：若 $K \subset \mathbb{R}^4$ 含每个方向的单位线段且 $\dim_{\mathrm{H}} K < 4$，则存在 $d < 1$ 与属于容量类 $\mathcal{C}(d)$ 的温和齐次精确问题 E，使 $H(E) > 0$。注意这里的“极值化”是双层结构：外层是 $H(E)$ 对系统的下确界；内层是容量类对密度退化率 $d < 1$ 的约束——$d < 1$ 恰是比较原理（C.1 下一小节）得以启动的前提。

代数叶片与两色匹配（Lemma 3.1–3.3）

代数叶片指二次测试的局部图像所给出的解析分支：在某条比较路径的邻域内，测试方程的解是函数变量上的仿射函数、线性方程的根或二次方程的简单根，这些分支沿路径可解析延拓。手稿给出的关键定量事实（Lemma 3.2，*延拓的多项式代价*）是：在 A^{-1} 邻域内、端点比较球（半径 c/A）上，延拓函数的范数双向比较损失至多 A^C（C 与方程系数无关），固定阶导数由这些范数控制；该一致界经“半代数描述 + 量词消去”得到——*即常数纪律本身被写成可验证的代数事实*。

两色匹配（Lemma 3.3）是全部列表匹配的定量前提，其否定式陈述为：固定 $D \geq 1$、整数 $J > D$、$d_0 < 1$，不存在 $N \to \infty$ 的序列，同时满足

$$\#\{\text{每个列表}\} \leq N^{d+o(1)}\ (d \leq d_0), \qquad \|f\|_{C^{J+1}} \leq K = N^{o(1)}, \qquad \text{边际约束} \;\leq K\,\pi_{\kappa,i}\,dt, \tag{9}$$

$$|f_{1,i_1}(t) - f_{2,i_2}(t)| \leq KN^{-1} \quad \text{且} \quad \max_{1\leq j\leq D} \big|f_{1,i_1}^{(j)}(t) - f_{2,i_2}^{(j)}(t)\big| \geq K^{-1} \quad \text{（在保留下来的事件上）}. \tag{10}$$

直白地说：值接近（N^{-1} 精度）与导数分离（K^{-1} 下限）在同一采样律下不可长期共存，只要列表规模小于任何完整幂（$d < 1$）。证明机制是“交替路径 + 端点映射的 Jacobian”：沿两列表交替取样构成多项式端点映射，其像迫使记录数超过列表规模允许的上限；手稿自述这一用法与 Christ 的 incidence 算子细化法（method of refinements）类比[48]。

改进的定量定义与转换（Definition 4.10、Proposition 4.11、Lemma 4.6）

时间改进候选：在准备好的切父块中，对厚度 $a = N^{-s}$、时间长度 q_s、轨迹质量 ν_Q 的路径包 Q，一个增益 $c > 0$ 的时间改进候选是宽度 $a' = aN^{-c}$ 上的二次测试，满足

$$\begin{aligned} &|P| \leq Ka', \qquad |P_w| \leq K, \qquad |P_{ww}| \leq K/a', \qquad |P_w| \geq K^{-1}\text{（计数入射上）}, \\ &m \geq K^{-1}N^{-dc}\nu_Q. \end{aligned} \tag{11}$$

当 $0 < \ell < \infty$ 时，记 $g = N^{-\ell s}$，**条带改进候选**是对固定行 R 要求 $|Y' - R\cdot(1,v)| \leq KgN^{-c}$，且作用在质量至少 $K^{-1}\nu_Q$ 的轨迹片上。两句解释性原文值得直译：时间改进候选“在不改变时间块的前提下改进隐藏坐标拟合”，条带改进候选“改进横向速度预测”——改进不是模糊的“更精细”，而是两个具体自由度（隐藏坐标拟合、横向速度）上的定量收益。

转换与排除：Proposition 4.11 把“每个实质残余上都存在候选”升级为原分辨率下的改进输出（含 Lemma 4.12 的列表回填）；Lemma 4.6 则是一份“有限样本排除”清单：它排除的那类原分辨率输出不允许存在。两者相扣，候选假设即不可能——这是四维证明的最终矛盾形态。

极值临界路径与三区间的收口（Proposition 4.3、Theorem 6.1、Proposition 10.1）

Proposition 4.3（临界路径）把“极大序列”规范化：长度为一的精确问题的每个最大化序列满足相对密度剖面线性化（斜率 d^*），且对每个有限有序深度网格存在嵌套真系统，其累积地平线趋于 kr、按自身长度单位的分段地平线趋于 k——k 即“时间速率”。另一参数 ℓ 是同一极值安排下“较小空间轴的优化窄度”。三区间的收口分别落在：各向同性（$\ell = 0$）由 Theorem 6.1 给出改进——在每个实质残余中找到厚度 $a = N^{-s}$、长度 $h \sim_{\log,N} a^k$ 的包，以及厚度

$$a_2 = a\,h^{e_2} \quad (e_2 > 0), \qquad m \geq \frac{h\nu_Q}{K}\left(\frac{a_2}{a}\right)^d, \tag{12}$$

的时间改进候选；有限窄度（$0 < \ell < \infty$）由第 8–9 章的标量投影、水平模型与临界速率 $2k = 1$ 处理；无界窄度（$\ell = \infty$）由 Proposition 10.1 排除——在第二模型的极值设置下全局优化窄度 ℓ 有限。

> **为什么这些构成“发明”而非“换名”**
>
> 以三条判据自查，四件装置都过关（本文判断，〔置信度：中〕）：**（i）对象此前不存在**——图卡、地平线、两色匹配、改进候选在门内文献中零命中（第 7.3 节词频证据）；**（ii）角色不可替代**——真性条件 (7) 堵住“只拟合例外族”的漏洞，两色匹配供给跨尺度延拓的定量前提，改进定义 (8) 之后的候选–转换对才是矛盾引擎；**（iii）非旧物换名**——“真图卡”是拟合质量判据，与“粘性”这类几何形态假设在逻辑角色上不同：前者可被逐块量化比较，后者是对象的整体性质。判据（iii）也给出反面对照：如果某装置只是把已知对象改换名称，它应当能直接继承旧对象的既有定理；而这四件装置都需要伴随的定量引理（式 (7)、Lemma 3.2、Lemma 3.3、Lemma 4.6）才能工作。

C.2 地平线与传统极值反证：形式化对比

两种范式的形式骨架

传统型（取等分析作引擎）——同一批稿件中的三维篇就是现成样本：假设临界指数 $h(p, z) > 0$，由失败导出**取等序列**（equality sequences）；取等配置的几何被逼进一条规范时间剖面 $F(s) = \beta(s - \tau)_+$ 与“同一指标双帧”的投影约束实验；最后按形态逐类排除，与熵需求矛盾[47]。其形式骨架是：

$$\text{(T1) 估计失败} \implies \exists \text{ 取等序列;} \qquad \text{(T2) 取等对象落在有限个形态类;} \qquad \text{(T3) 逐类矛盾.} \tag{13}$$

极值对象是几何配置（管族、阴影、棱柱、板条）；(T2) 的可行性依赖紧性与极限结构，把“列不出形态”视为主要风险。

地平线型（以代价下降为引擎）——四维篇的骨架是：

$$\text{(H1)} \quad \dim_{\mathrm{H}} K < 4 \implies \exists E:\ H(E) > 0, \tag{14}$$

$$\text{(H2)} \quad \text{极大路径规范化：相对剖面线性、时间速率}k\text{、优化窄度}\ell, \tag{15}$$

表 19: 两种极值反证范式的对照

维度	传统型（取等分析）	地平线型（代价下降）
极值对象	几何配置（管族/阴影/板条）	描述系统：图卡系统与其覆盖、时间代价 h
反证输入	估计失败或临界指数为正	维数亏空 $\Rightarrow H(E)>0$
存在性原理	失败 $\Rightarrow$ 取等序列（需要极限对象）	亏空 $\Rightarrow$ 正代价（下确界下界；不构造极限对象）
矛盾引擎	形态分类 $\to$ 逐类排除	普适下降：每个实质残余存在改进候选 $\to$ 转换 $\to$ 排除
技术前提	紧性、正则性、极限理论	两色匹配、全变差回填、指数账目一致性
结论形态	“不存在取等对象” $\Rightarrow$ 估计成立	“下确界不可被逼近” $\Rightarrow$ 正下界不可能

$$\begin{aligned}&\text{(H3)}\quad \text{在每个实质残余上存在改进候选}\\ &\Longrightarrow\ \text{(Prop 4.11) 原分辨率改进输出}\ \Longrightarrow\ \text{(Lemma 4.6) 排除.}\end{aligned}\tag{16}$$

极值对象从配置换成了描述系统 (Σ, h, m)：被极值化的是“把拟合做到终端厚度”的时间代价 (8)，矛盾项不是“某类形态不可能”，而是“下确界的任何逼近都可被严格改进”。

三条本质区别

对象之变：从配置到“描述–代价对”。传统型的变量是研究对象本身（管族如何重叠、在哪里聚集）；地平线型的变量是关于对象的局部知识（图卡系统对轨迹的拟合质量与覆盖）。把知识状态而非几何状态当作极值对象，是这套机制与门内一切既有反证的第一个断点。

引擎之变：从分类排除到普适下降。传统型的矛盾靠“形态类有限且逐类可杀”；地平线型不需要形态清单，它证明的是一句全称命题——任何近乎极值的系统都存在下降方向（时间代价降低，或固定时间下的窄度增益）。分类式论证怕“漏掉新形态”（四维聚集形态可能列不尽），下降式论证不怕：它只需在每个残片制造一次收益，收益本身就是矛盾。

前提之变：从紧性到一致性比较。取等分析需要序列收敛到可分析的极限对象，因此依赖紧性、正则性与极限理论；下降论证不构造极限对象，它依赖的是“局部候选 -> 原问题改进”的转换（Proposition 4.11 与 Lemma 4.12），其技术前提是列表一致性（两色匹配、全变差回填）与指数账目的一致性。用一致性与记账替代紧性，是这套机制可以绕开“四维没有可用紧类”这一死结的原因（本文判断，〔置信度：中〕）。

> **诚实的边界**
>
> 三条区别描述的是机制结构，不是绝对的谱系断绝。地平线型与“最小反例归纳法”“变分直接方法”都有亲缘：它同样以“极值不可达”收尾，也借用了“改善方向”的直觉。真正的差别在于：它没有把极值对象嵌入紧空间，也没有欧拉–拉格朗日方程，下降发生在离散的描述系统上，由组合与指数账目驱动。因此本文把它定位为**思想性新意**而不是新范式（〔置信度：中〕）：它给“极值反证”这一古老工具增加了一个新维度——“关于知识的代价”这一维度。另一个值得记录的旁证是：在同一批稿件内部，三维篇仍走传统取等路线（$F(s)=\beta(s-\tau)_+$ 剖面），四维篇才切换为地平线——两代机制的对照在同一系统内部完成，说明这不是评审语言的复制，而是对四维障碍的定向回应（本文判

表 20: 三套外门派语言与四维挂谷问题的映射

语言与构件	挂谷侧对象	映射与落点命题
信息论：条件熵、互信息	观察的鉴别力（隐藏坐标分箱携带的信息量）	三次、四次项失配的检测与“熵窗口”选择（四维篇 §5，Lemma 5.3 型熵界）；参数分辨率提升的自举（§9）
信息论：联合律与乘积律的耦合比较	同一指标的两次观测（双帧）	两事件共享指标时，实际联合律与乘积律的偏差逼出正互信息需求，与其上界矛盾（三维篇 §8）
信息论：熵链式法则	跨尺度记账（动帧熵增量）	坐标熵率的定义与下界需求（三维篇 §7，四维篇 §5）
分形几何：径向投影 bootstrap	跨帧参数刚性	乘积斜率 $\Delta t\,\Delta\vartheta$ 的钉住估计（三维篇 §9；手稿自述 adapts Shmerkin–Wang 与 Orponen–Shmerkin–Wang）[40, 41]
分形几何：Furstenberg 型估计	平面填充与平面刚性	近共面短块上的密度输入与保边平面刚性（三维篇 §4，四维篇 §7）[28, 29]
分形几何：乘法卷积的 Fourier 衰减	标量系数的小区间概率	平面刚性工具的前置构造（四维篇 Prop 7.6 之前）[39]
分形几何：投影与熵平均	非集中性与降维	标量投影定理（四维篇 Theorem 8.2）与条件非集中估计[38]
实代数几何：半代数描述、量词消去	论证的复杂度纪律	“温和数据”装置（Definition 2.2）与全局一致有界性（Lemma 3.2 的证明）[44]
实代数几何：Bernstein–Remez 类	多项式拟合的导数与端点控制	次数恢复（Prop 6.8）：Remez 迭代 + 四方向 Vandermonde 求逆定出三次项[45]
实代数几何：解析分支与延拓	代数叶片的路径延拓	端点比较球上的一致范数界（Lemma 3.2；本附录 C.1）

断，〔置信度：中〕）。

C.3 三套外门派语言的映射表

判断七所称“三套语言”指信息论、分形几何（熵与投影）与实代数几何。表 20 逐条给出它们的挂谷侧对象与落点命题；三条备注说明分寸：映射不是名词替换，每条都在手稿中被重新证明为定量形式（均有专节）；第四项小借入（极值组合的图版 BSG 与和集演算）见 §7，不纳入三语言框架；钉住（pinning）与乘法卷积是分形几何语言的内部构件，故并入第二行组。

可记忆主句

三套语言各自承担不可替代的职责：信息论把“失配”变成可计算的信息量，分形几何供给投影与刚性输入，实代数几何规定一致性与常数的纪律——借入的不是定理，而是看问题的方式，而每种方式都被重新证明成了定量形式。

参考文献

[1] FUJIWARA M, KAKEYA S. On some problems of maxima and minima for the curve of constant breadth and the in-revolvable curve of the equilateral triangle[J]. Tôhoku Mathematical Journal, First Series, 1917, 11: 92–110.

[2] BESICOVITCH A S. On Kakeya's problem and a similar one[J]. Mathematische Zeitschrift, 1928, 27(1): 312–320.

[3] DAVIES R O. Some remarks on the Kakeya problem[J]. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1971, 69(3): 417–421.

[4] FEFFERMAN C. The multiplier problem for the ball[J]. Annals of Mathematics, 1971, 94(2): 330–336.

[5] CÓRDOBA A. The Kakeya maximal function and the spherical summation multipliers[J]. American Journal of Mathematics, 1977, 99(1): 1–22.

[6] BOURGAIN J. Besicovitch type maximal operators and applications to Fourier analysis[J]. Geometric and Functional Analysis, 1991, 1(2): 147–187.

[7] BOURGAIN J. On the dimension of Kakeya sets and related maximal inequalities[J]. Geometric and Functional Analysis, 1999, 9(2): 256–282.

[8] WOLFF T H. An improved bound for Kakeya type maximal functions[J]. Revista Matemática Iberoamericana, 1995, 11(3): 651–674.

[9] WOLFF T H. Lectures on harmonic analysis[M]. Providence: American Mathematical Society, 2003.

[10] KATZ N H, ŁABA I, TAO T. An improved bound on the Minkowski dimension of Besicovitch sets in $\mathbb{R}^3$[J]. Annals of Mathematics, 2000, 152(2): 383–446.

[11] ŁABA I, TAO T. An improved bound for the Minkowski dimension of Besicovitch sets in medium dimension[J]. Geometric and Functional Analysis, 2001, 11(4): 773–806.

[12] KATZ N H, TAO T. New bounds for Kakeya problems[J]. Journal d'Analyse Mathématique, 2002, 87: 231–263.

[13] BENNETT J, CARBERY A, TAO T. On the multilinear restriction and Kakeya conjectures[J]. Acta Mathematica, 2006, 196(2): 261–302.

[14] DVIR Z. On the size of Kakeya sets in finite fields[J]. Journal of the American Mathematical Society, 2009, 22(4): 1093–1097.

[15] GUTH L. The endpoint case of the Bennett–Carbery–Tao multilinear Kakeya conjecture[J]. Acta Mathematica, 2010, 205(2): 263–286.

[16] BOURGAIN J, GUTH L. Bounds on oscillatory integral operators based on multilinear estimates[J]. Geometric and Functional Analysis, 2011, 21(6): 1239–1295.

[17] CARBERY A, VALDIMARSSON S I. The endpoint multilinear Kakeya theorem via the Borsuk–Ulam theorem[J]. Journal of Functional Analysis, 2013, 264(7): 1643–1663.

[18] GUTH L, KATZ N H. On the Erdős distinct distances problem in the plane[J]. Annals of

Mathematics, 2015, 181(1): 155–190.

[19] GUTH L, ZAHL J. Polynomial Wolff axioms and Kakeya-type estimates in $\mathbb{R}^4$[J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 2018, 117(1): 192–220.

[20] KATZ N H, ROGERS K M. On the polynomial Wolff axioms[J]. Geometric and Functional Analysis, 2018, 28(6): 1706–1716.

[21] ZAHL J. A discretized Severi-type theorem with applications to harmonic analysis[J]. Geometric and Functional Analysis, 2018, 28(4): 1131–1181.

[22] KATZ N H, ZAHL J. An improved bound on the Hausdorff dimension of Besicovitch sets in $\mathbb{R}^3$[J]. Journal of the American Mathematical Society, 2019, 32(1): 195–259.

[23] KATZ N H, ZAHL J. A Kakeya maximal function estimate in four dimensions using planebrushes[J]. Revista Matemática Iberoamericana, 2021, 37(1): 317–359.

[24] WANG H, ZAHL J. Sticky Kakeya sets and the sticky Kakeya conjecture[J]. Journal of the American Mathematical Society, 2026, 39(2): 515–585.

[25] WANG H, ZAHL J. The Assouad dimension of Kakeya sets in $\mathbb{R}^3$[J]. Inventiones Mathematicae, 2025, 241(1): 153–206.

[26] WANG H, ZAHL J. Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions[EB/OL]. arXiv:2502.17655, 2025.

[27] GUTH L, WANG H, ZAHL J. A streamlined proof of the Kakeya set conjecture in $\mathbb{R}^3$[EB/OL]. arXiv:2601.14411, 2026.

[28] REN K, WANG H. Furstenberg sets estimate in the plane[EB/OL]. arXiv:2308.08819, 2025.

[29] WANG H, WU S. Restriction estimates using decoupling theorems and two-ends Furstenberg inequalities[EB/OL]. arXiv:2411.08871, 2024.

[30] BORGES T, CHAN T, CHEN M, LIU D, XI Y, ZHAN Y. Restriction and Kakeya maximal estimates in $\mathbb{R}^4$[EB/OL]. arXiv:2511.22824, 2025.

[31] RAI CHOUDHURI M. An improved bound on the Hausdorff dimension of sticky Kakeya sets in $\mathbb{R}^4$[J]. Revista Matemática Iberoamericana, 2026, 42(4): 1227–1256.

[32] WANG H, ZAKHAROV D. Kakeya and Furstenberg problems for sticky sets of tubes[EB/OL]. arXiv:2609.22035, 2026.

[33] NADJIMZADAH A. Bourgain's condition, sticky Kakeya, and new examples[J]. Geometric and Functional Analysis, 2026, 36: 1131–1173.

[34] NADJIMZADAH A. Lifting curved Kakeya sets to linear Kakeya sets[EB/OL]. arXiv:2609.06299, 2026.

[35] GAO C, LIU D, XI Y. Curved Kakeya sets and Nikodym problems on manifolds[EB/OL]. arXiv:2503.11574, 2025.

[36] KELETI T, MÁTHÉ A. Equivalences between different forms of the Kakeya conjecture and duality of Hausdorff and packing dimensions for additive complements[EB/OL]. arXiv:2203.15731, 2023.

[37] ZAHL J. A survey of the Kakeya conjecture, 2000–2025[EB/OL]. arXiv:2512.09397, 2025.

[38] HOCHMAN M, SHMERKIN P. Local entropy averages and projections of fractal measures[J]. Annals of Mathematics, 2012, 175(3): 1001–1059.

[39] ORPONEN T, DE SAXCÉ N, SHMERKIN P. On the Fourier decay of multiplicative convolutions[EB/OL]. arXiv:2309.03068, 2024.

[40] ORPONEN T, SHMERKIN P, WANG H. Kaufman and Falconer estimates for radial projections and a continuum version of Beck's theorem[J]. Geometric and Functional Analysis, 2024, 34(1): 164–201.

[41] SHMERKIN P, WANG H. On the distance sets spanned by sets of dimension $d/2$ in $\mathbb{R}^d$[J]. Geometric and Functional Analysis, 2025, 35: 283–358.

[42] SUDAKOV B, SZEMERÉDI E, VU V H. On a question of Erdős and Moser[J]. Duke Mathematical Journal, 2005, 129(1): 129–155.

[43] TAO T, VU V H. Additive combinatorics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

[44] BASU S, POLLACK R, ROY M-F. Algorithms in real algebraic geometry[M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006.

[45] ROYTWARF N, YOMDIN Y. Bernstein classes[J]. Annales de l'Institut Fourier, 1997, 47(3): 825–858.

[46] COVER T M, THOMAS J A. Elements of information theory[M]. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2006.

[47] OpenAI. The Kakeya maximal conjecture in three dimensions[EB/OL]. OpenAI Math Release preprint, OAI:The-Kakeya-maximal-conjecture-in-three-dimensions-September-23-2026, 2026-09-23[2026-10-12]. https://github.com/openai/math.

[48] OpenAI. Every four-dimensional Kakeya set has full Hausdorff dimension[EB/OL]. OpenAI Math Release preprint, OAI:Every-four-dimensional-Kakeya-set-has-full-Hausdorff-dimension-September-24-2026, 2026-09-24[2026-10-12]. https://github.com/openai/math.

[49] OpenAI. Elliptic capacity propagation and Fourier restriction to the sphere[EB/OL]. OpenAI Math Release preprint, 2026-09-24[2026-10-12]. https://github.com/openai/math.

[50] OpenAI. Sharing AI progress in mathematics[EB/OL]. OpenAI, 2026-10-06[2026-10-12]. https://openai.com/index/sharing-ai-progress-in-mathematics/.

[51] OpenAI. openai/math: manuscript catalogue, Lean formalization catalogue and release history[EB/OL]. GitHub repository, 2026[2026-10-12]. https://github.com/openai/math.

[52] OpenAI. Ten advances in mathematics and theoretical computer science[EB/OL]. OpenAI, 2026-08-01[2026-10-12]. https://openai.com/index/ten-advances-in-mathematics/.

[53] OpenAI. An OpenAI model has disproved a central conjecture in discrete geometry[EB/OL]. OpenAI, 2026-05[2026-10-12]. https://openai.com/index/model-disproves-discrete-geometry-conjecture/.

[54] Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence, Institute for Advanced Study. Public recommendations[EB/OL]. 2026-09-29[2026-10-12]. https://agmai.org/general-sep29/.

[55] Association for Human Mathematics. AHM statement on OpenAI's October 6 release of mathematical documents[EB/OL]. 2026-10-07[2026-10-12]. https://www.ahmath.org/statements.

[56] TAO T. AHM statement on OpenAI's October 6 release of mathematical documents（转载）[EB/OL]. What's new, 2026-10-07[2026-10-12]. https://terrytao.wordpress.com/2026/10/07/.

[57] BASTOUNIS A, CIRCELLI F, HANSEN A C. Navier–Stokes lost in translation: why Lean verification of AI autoformalisation does not guarantee correct natural language proofs[EB/OL]. arXiv:2610.08144, 2026.

[58] 中国科学院数学与系统科学研究院, Project Numina. 三维挂谷猜想证明完成形式化验证 [EB/OL]. 2026-09[2026-10-12]. http://www.amss.cas.cn/kyjz1/202609/t20260908_8279602.html.

[59] 新华社. 中国数学家邓煜、王虹获得菲尔兹奖 [EB/OL]. 2026-07-24[2026-10-12]. https://www.news.cn/world/20260724/4f58ff1485a34463a183f86d33e1ce93/c.html.

[60] 北京大学新闻网. 北大校友王虹、邓煜荣获菲尔兹奖 [EB/OL]. 2026-07[2026-10-12]. https://news.pku.edu.cn/xwzh/408c5f40e51b452ab715151c5d0e29b9.htm.

[61] 光明网. 一根针，能藏进多小的空间——三维挂谷猜想与王虹的数学突破 [EB/OL]. 2026-08-27[2026-10-12]. https://news.gmw.cn/2026-08/27/content_38966297.htm.